

Fusée expérimentale

Magellan

Rapport final

présenté par le
Groupe Aérospatial de l'Université Laval



février 2001

Pour toute information sur le GAUL :

GROUPE AÉROSPATIAL DE L'UNIVERSITÉ LAVAL

Département de génie mécanique
Pavillon Adrien-Pouliot
Casier 48
Université Laval
Cité universitaire (Québec)
Canada G1K 7P4

Courrier électronique : gaul@gel.ulaval.ca
Page web : <http://www.gel.ulaval.ca/~gaul/>
Fax : (418) 656-7415 a/s M. Alain De Champlain
Directrice du projet *Magellan* : Catherine Banville

Remerciements

Le GAUL tient à remercier tous ceux et celle qui, par leur aide financière, leur support technique, leur coopération ou leur appui, ont permis le lancement de la septième fusée expérimentale du groupe. Nous savons apprécier cette preuve de solidarité et nous vous invitons à continuer à appuyer les projets du GAUL : ils contribuent à chaque année à enrichir la formation de plusieurs étudiants en génie.

Principaux commanditaires

- Centre de recherche pour la défense Valcartier (CRDV)
- Agence spatiale canadienne (ASC)
- Faculté de sciences et génie de l'Université Laval (FSG)
- Département de génie électrique et de génie informatique de l'Université Laval
- Département de génie mécanique de l'Université Laval

Contribution financière

- Confédération des associations d'étudiantes et d'étudiants de l'Université Laval (CADEUL)
- Association des étudiants en sciences et génie de l'Université Laval (AESGUL)
- Regroupement des étudiants en génie informatique et électrique de l'Université Laval (RÉGIÉ)
- Association des étudiants en génie mécanique de l'Université Laval (AEGMUL)
- Association des étudiants en génie physique de l'Université Laval (AEGEP)

Contribution matérielle

- Centre national d'études spatiales (CNES)
- Marconi Canada
- Tektronix

Remerciements personnels

- M. Clément Delisle
- M. Alain De Champlain
- Mme Sylvie Hamel
- Mlle Marie Josée Bossé
- Mlle Jessyka Fortin
- M. Laurent Leclerc

Membres du GAUL lors du projet Magellan**Directrice de projet :** Catherine Banville**Directeur électronique :** Patrick Dubois**Directeur mécanique :** Sébastien Poirier**Directeur commanditaires :** Alexis Lévesque**Trésorier :** Emanuel Gauvin

Marc-André Bouchard

Charles Brunet

Stéphane Bureau

François Diné

Simon Dubuc

Jasmin Fiset

Pierre-Alexandre Fortin

Vincent Nolin-Hudon

Dominic Robitaille

Tâches des membres

Nom	Programme	Tâches
Catherine Banville	GEL	Panneau de contrôle
Marc-André Bouchard	GEL	Séquenceur de l'étage du bas
Charles Brunet	GIF	Programmation de l'ordinateur de vol
Stéphane Bureau	GIF	Logiciel de traitement des données
François Diné	GIF	GPS
Patrick Dubois	GEL	Carte des capteurs
Simon Dubuc	GIF	GPS
Jasmin Fiset	GMC	Design mécanique, peinture, support d'exposition
Pierre-Alexandre Fortin	GIF	Logiciel de traitement des données
Emanuel Gauvin	GMC	Design mécanique, fabrication de la pointe et des parachutes
Alexis Lévesque	GIF	Ordinateur de vol
Vincent Nolin-Hudon	GIF	Séquenceur de l'étage du haut
Sébastien Poirier	GMC	Design et ajustement mécanique
Dominic Robitaille	GMC	Design mécanique, peinture, support d'exposition

Table des matières

INTRODUCTION ET HISTORIQUE.....	1
1 MÉCANIQUE	2
1.1 NIVEAU PROPULSION	3
1.1.1 Module jupe.....	3
1.1.2 Module parachute.....	4
1.1.3 Module séparation.....	6
1.2 NIVEAU EXPÉRIMENTAL	8
1.2.1 Module propulsion.....	8
1.2.2 Module parachute.....	8
1.2.3 Module électronique.....	8
1.2.4 Module télémétrie.....	9
1.3 RÉSULTATS ET RECOMMANDATIONS	12
1.3.1 Conception et fabrication	12
1.3.2 Usinage	12
1.3.3 Analyse du vol	13
2 ÉLECTRONIQUE	17
2.1 CAPTEURS.....	17
2.1.1 Capteur de pression statique.....	17
2.1.2 Capteur de pression dynamique	18
2.1.3 Accéléromètres.....	19
2.1.3 Filtrage	20
2.1.5 États des actionneurs.....	21
2.1.6 Commentaires et recommandations sur les capteurs	22
2.2 PANNEAU DE CONTRÔLE	22
2.2.1 Les modes de la fusée	23
2.3 SÉQUENCEUR DU HAUT	23
2.3.1 Principe de fonctionnement	24
2.3.2 Électronique	24
2.3.3 Recommandation	25
2.4 SÉQUENCEUR DU BAS	25
2.4.1 Principe de fonctionnement	26
2.4.2 Étage de puissance	26
2.5 TÉLÉMESURE.....	27
2.5.1 Prémodulation.....	27
2.5.2 Émetteur.....	27
2.5.3 Antenne	27
2.6 GPS	27
2.6.1 La carte réceptrice	28
2.6.2 L'interface avec l'ordinateur de vol.....	28
2.6.3 Traitement des données	29
2.6.4 Bref aperçu du fonctionnement	29
2.6.5 Résultats.....	29
2.6.6 Recommandations et améliorations possibles.....	30
2.7 ORDINATEUR DE VOL	30
2.7.1 Microcontrôleur	30
2.7.2 Communication série.....	31
2.7.3 Structure et décodage de la mémoire	31
2.7.4 Assignation des broches du 68HC11.....	31

2.8	RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES SUR L'ÉLECTRONIQUE.....	32
3	LOGICIELS.....	32
3.1	LOGICIEL DE L'ORDINATEUR DE VOL.....	32
3.1.1	<i>Modes de la fusée</i>	33
3.1.2	<i>Tâches logicielles lors du vol</i>	34
3.1.3	<i>La logique floue</i>	35
3.2	LOGICIEL DE RÉCEPTION ET DE TRAITEMENT DES DONNÉES	37
3.2.1	<i>Fonctionnalités</i>	37
3.2.2	<i>Configurabilité</i>	37
3.2.3	<i>Stockage et traitement des données</i>	38
3.2.4	<i>Le panneau de configuration du logiciel</i>	38
3.2.5	<i>Problèmes rencontrés et changements à apporter</i>	41
4	RÉSULTATS.....	41
4.1	RÉSULTATS DES CAPTEURS DE PRESSION	42
4.2	RÉSULTAT DES ACCÉLÉROMÈTRES	44
4.3	DONNÉES NUMÉRIQUES.....	46
4.4	ANALYSE DE L'INTERFÉRENCE	47
5	CONCLUSION.....	48
	ANNEXE 1 PHOTOGRAPHIES	50
	ANNEXE 2 SCHÉMAS ÉLECTRONIQUES.....	51
A2.1	ORDINATEUR DE VOL.....	52
A2.2	PANNEAU DE CONTRÔLE	53
A2.3	CARTE DES CAPTEURS	54
A2.4	CARTE DES CAPTEURS (PAGE 2).....	55
A2.5	SÉQUENCEUR DU HAUT	56
A2.6	SÉQUENCEUR DU HAUT (PAGE 2)	57
A2.7	SÉQUENCEUR DU HAUT (PAGE 3)	58
A2.8	SÉQUENCEUR DU BAS	59
	ANNEXE 3 LISTINGS	60
A3.1	CODE DU PAL DÉCODEUR D'ADRESSE	60
A3.2	CODE DU PIC DU SÉQUENCEUR.....	61
	ANNEXE 4 PLANS MÉCANIQUES	67
A4.1	VUES DE PRÉSENTATION	68
A4.2	VUES D'ASSEMBLAGE.....	69
A4.3	VUES DE FABRICATION DES CYLINDRES (#1)	70
A4.4	VUES DE FABRICATION DES CYLINDRES (#2)	71
A4.5	VUES DE FABRICATION DES JOINTS (#1)	72
A4.6	VUES DE FABRICATION DES JOINTS (#2)	73
A4.7	VUES DE FABRICATION DES RÉTREINTS	74
A4.8	VUES DE FABRICATION DE DIVERS PIÈCES	75

Liste des tableaux

Tableau 1.1 : Caractéristiques de <i>Magellan</i>	2
Tableau 2.1 : Modes de l'ordinateur de vol	23
Tableau 2.2 : Table de vérité pour le séquenceur du bas	26
Tableau 2.3 : Caractéristiques du GPS	28
Tableau 2.4 : Table d'adressage du microcontrôleur	31
Tableau 2.5 : Assignment des ports d'entrée /sortie du HC11	32
Tableau 3.1 : Paramètres de l'équation de logique floue	36

Liste des figures

Figure 1.1 : Fusée <i>Magellan</i> en mode assemblé	3
Figure 1.2 : Niveau propulsion (à gauche) et niveau expérimental (à droite)	3
Figure 1.3 : Courbe d'interpolation de poussée	4
Figure 1.4 : Schéma de l'entretoise d'extraction	5
Figure 1.5 : Cotes d'une section du parachute	6
Figure 1.6 : Vis pour projet Apollon	6
Figure 1.7 : Vis pyrotechnique pour le projet <i>Magellan</i>	7
Figure 1.8 : Support électronique, vues de face et isométrique.	9
Figure 1.9 : Schéma du tube de Pitot	11
Figure 1.10 : Schéma de fonctionnement du tube de Pitot	12
Figure 1.11 : Déroulement théorique du vol de <i>Magellan</i>	14
Figure 1.12 : Déroulement pratique du vol de <i>Magellan</i>	15
Figure 2.1 : Circuit d'amplification du capteur de pression statique	18
Figure 2.2 : Circuit d'amplification pour le capteur de pression dynamique	19
Figure 2.3 : Circuit d'amplification et de filtrage pour les accéléromètres	20
Figure 2.4 : Filtre Butterworth du 4 ^e ordre	21
Figure 2.5 : Carte réceptrice GPS	28
Figure 3.1 : Panneau de configuration	39
Figure 3.2 : Traçage des courbes	40
Figure 3.3 : Suivi des opérations en vol	40
Figure 4.1 : Résultats des capteurs de pression	42
Figure 4.2 : Vitesse de <i>Magellan</i>	43
Figure 4.3 : Accélération en Z	44
Figure 4.4 : Accélération en Z lors de la poussée du moteur	45
Figure 4.5 : Accélération totale	46
Figure 4.6 : Données des entrées numériques	47
Figure 4.7 : Interférences mystérieuses	48

Introduction et historique

Le Groupe Aérospatial de l'Université Laval (GAUL) a été fondé en 1993; son objectif principal était et demeure toujours la conception et la réalisation de fusées expérimentales. Parallèlement, le GAUL participe également à diverses activités sociales dans le but de promouvoir le génie auprès des jeunes et du public en général. Depuis sa formation, le GAUL a réalisé huit projets, dont sept fusées expérimentales. La première de ces fusées, *Orion*, a été lancée en août 1994 au Festival de l'Espace de Bourges, en France. Ce festival était une campagne de lancement annuelle organisée conjointement par l'Association nationale science technique jeunesse (ANSTJ) et le Centre national d'études spatiales (CNES). *Orion* n'a pas été en mesure d'ouvrir le parachute qui lui aurait permis d'atterrir en douceur et d'être par la suite récupérée : le premier projet du GAUL a donc été un échec, imputable en majeure partie à l'inexpérience des membres pour qui la construction d'une fusée expérimentale était alors une activité nouvelle.

L'année suivante, le GAUL a conçu *Artémis*, une fusée très semblable à *Orion* mais dotée, entre autres, d'une électronique et de systèmes mécaniques plus performants et fiables. Son lancement en août 1995 au Festival de l'Espace de Bourges a cette fois-ci été un succès total: le système de récupération de la fusée ayant fonctionné de façon optimale, *Artémis* a pu être récupérée après avoir récolté les données fournies par ses différents capteurs. Cette réussite a poussé le GAUL à entreprendre, l'année suivante, un projet de plus grande envergure encore : il s'agissait de la fusée bi-étage *Apollon*, lancée en septembre 1997 à la base militaire de Valcartier. Ce projet s'est en effet étendu sur deux années compte tenu de sa complexité – celle-ci ayant peut-être été la cause de l'arrêt du signal de télémétrie après la séparation des deux étages qui a valu au projet la qualification de « succès en demi-teinte ». Entre-temps cependant, le GAUL fournissait à l'automne 1995 la charge utile (des capteurs de pression atmosphérique) pour la fusée miniature *Capella* conçue et réalisée par l'Agence de recherche et développement de l'aérospatiale amateur (ARDAA). En 1996, l'arrivée de nouveaux membres a poussé le GAUL à entreprendre, simultanément au projet *Apollon*, la conception de la fusée expérimentale *Miranda*, qui a été lancée à Bourges en août 1997, un mois avant *Apollon*. *Miranda*, contrairement à *Apollon*, a connu un vol nominal avec une descente amortie par son parachute. Cependant, l'expérience principale qu'elle transportait, un gyroscope fabriqué par le GAUL, n'a pas fonctionné correctement. L'équipe du GAUL a tout de même remporté le prix Joseph Mercier pour son sérieux et son professionnalisme lors du lancement de *Miranda* au nouveau Festival des Clubs Espace, le nom de la campagne ayant été modifié en 1997.

En septembre 1998, *Riopelle*, la cinquième fusée du GAUL, fut lancée à Valcartier. Cette fusée ne comportait qu'un seul étage, contrairement à *Apollon*. *Riopelle* avait à son bord 2 fumigènes pour tracer la trajectoire de la fusée dans le ciel, comme des coups de pinceau, d'où le nom du peintre québécois. Malheureusement, le seul parachute n'ayant pas tenu le coup, *Riopelle* s'est écrasée avec fracas au sol. Heureusement, la télémétrie a fonctionné durant une partie du vol, ce qui a tout de même permis d'obtenir des données durant le vol. Le 11 septembre 1999, *Babylone* fut lancée, encore une fois à Valcartier. Elle atteint une altitude d'environ 1650 mètres avant de redescendre tout en douceur, ralentie par ses 2 parachutes. *Babylone*, fut un véritable succès pour le GAUL. Fonctionnant à merveille, elle était la consécration d'une année d'efforts. On l'a récupérée sur le mont Corriano, tout près du site de lancement.

Finalement, le 9 septembre 2000, a eu lieu à Valcartier le lancement de *Magellan*, la septième fusée expérimentale du GAUL. Cette fusée était très semblable à *Babylone* à la différence que, tout comme son ancêtre *Apollon*, c'était une fusée à deux étages. *Magellan* a connu un vol presque parfait et la séparation a eu lieu comme prévu. Ce rapport traite donc en détail de la conception, de la réalisation et des résultats de cette fusée expérimentale.

1 Mécanique

Dans cette section, la structure mécanique de la fusée *Magellan* est présentée afin de montrer ses principales caractéristiques, ses fonctions, ses comportements lors du vol et les recommandations ou modifications à apporter à son design. D'ailleurs, son design est conçu de façon à remplir plusieurs fonctions et objectifs dont les principaux sont les suivants : la légèreté, la simplicité, les pertes en matériel minimum et le rodage de concepts pour les fusées des projets futurs.

Cette section est subdivisée en trois grandes sous-sections représentant les deux niveaux séparables de *Magellan* ainsi que les résultats et recommandations. Dans les deux premières, chaque module est présenté suivant les éléments mentionnés ci-dessus. Mais tout d'abord, voici les caractéristiques principales de *Magellan* (cf. figures 1.1 et 1.2) :

Magellan (fusée assemblée) :

- Longueur : 117 po (3 m)
- Diamètre : 6 po (0.152 m)
- Envergure : 22 po (0.56 m)
- Masse : 23.5 kg
- Structure : peau porteuse
- Ailerons : 8

Niveau propulsion :

- Longueur : 54 po (1.37 m)
- Masse : 12.2 kg
- Matériaux : Aluminium, UHMW, acier
- Propulsion : Moteur *Toutatis* (C-14 modifié)
- Ailerons : 4

Niveau expérimental :

- Longueur : 66 po (1.67 m)
- Masse : 11.3 kg
- Matériau : Aluminium, UHMW, acier, fibre de verre, laiton
- Propulsion : Trois moteurs commerciaux de type G-40 AEROTECH™
- Ailerons : 4

Tableau 1.1 : Caractéristiques de *Magellan*

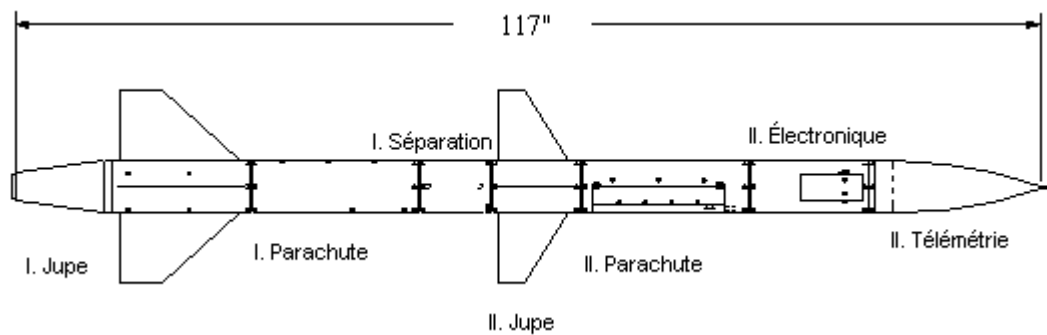
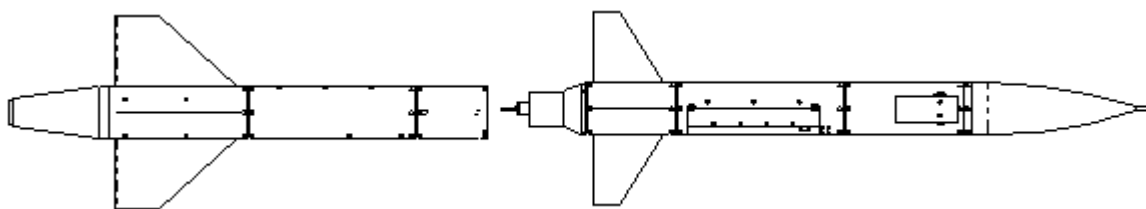
Figure 1.1 : Fusée *Magellan* en mode assemblé

Figure 1.2 : Niveau propulsion (à gauche) et niveau expérimental (à droite)

1.1 Niveau propulsion

Ce niveau est destiné, comme son nom l'indique, à la propulsion de la fusée assemblée. Mais si plusieurs types de fusées utilisent ce niveau en usage unique et s'en débarrassent lorsque ses moteurs ont terminé leur combustion, il était hors de question d'un tir sans munir tous les niveaux détachables d'un système de récupération (parachute) afin de pouvoir conserver la fusée intacte et la rendre plus présentable lors des différentes expositions faites par le GAUL.

Pour les sous-sections suivantes, veuillez vous référer aux figures 1.1 et 1.2 .

1.1.1 Module jupe

Ce module est composé principalement d'un tube d'aluminium de 0,125 po (3,2 mm) d'épaisseur sur lequel 4 ailerons d'aluminium sont soudés et d'un rétreint en UHMW dont la tâche est de diminuer la traînée de pression en plus de servir de support à la fusée lorsqu'elle est placée en position verticale. Ce matériau a été choisi en raison de sa légèreté, de sa grande usinabilité et de son coût raisonnable. Par opposition, un rétreint métallique aurait été deux à trois fois plus dispendieux, surtout à cause de la forme conique tronquée et évidée requise. Quant à l'aluminium, c'est le matériau possédant le meilleur rapport qualité prix, bien que son usinabilité soit un peu plus subtile. Par exemple, les ailerons ont été soudés en place par TIG, mais les propriétés du matériau et l'épaisseur de la paroi font que les soudures sont assez « imposantes » et gênent le fini visuel de la fusée. À rajouter que les longueurs combinées du rétreint et de la paroi donnent la longueur du moteur qui est visé sous un joint d'aluminium qui fait la jonction entre ce module et le suivant. Le moteur *Toutatis* dépasse du rétreint d'environ 0,375 po (9,5 mm) afin de permettre au technicien militaire de l'insérer dans la fusée et de le visser en le faisant glisser sur des patins (guides) d'aluminium ajustés au diamètre du moteur.

Moteur Toutatis

À l'origine, ce type de moteur était (et est toujours) utilisé pour propulser des fusées de type CRV-7 en mode air-sol tirées par les CF-18 des Forces armées canadiennes. Par contre, sa longueur est réduite de 50 % afin que la fusée reste à vitesse subsonique (0,6 Ma) en plus de rester à l'intérieur du périmètre de sécurité dont le rayon est d'environ 3 km.

Les caractéristiques du propulseur *Toutatis* sont les suivantes :

- Poussée maximale : 2800 N (630 lbs)
- Impulsion totale : 6700 N s (1500 lbs s)
- Durée de la combustion : 3 s environ

La courbe de poussée approximative du *Toutatis* est illustrée à la figure 1.3; une interpolation linéaire entre les points expérimentaux (provenant du CRDV) est visualisée.

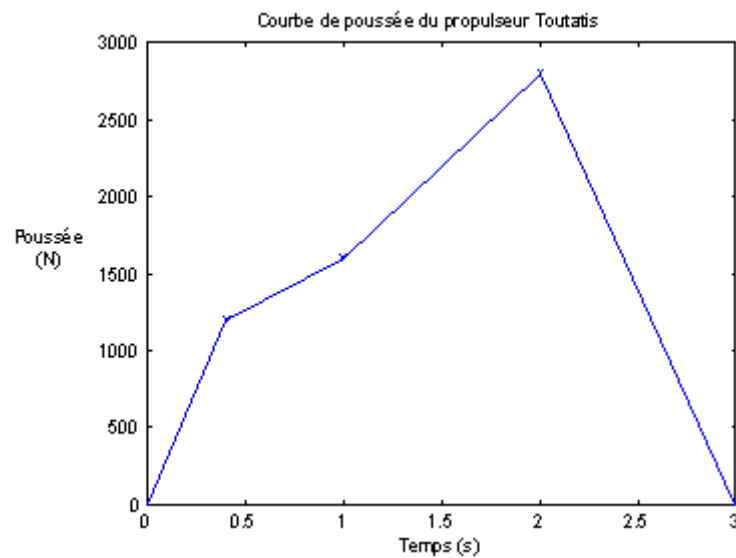


Figure 1.3 : Courbe d'interpolation de poussée

1.1.2 Module parachute

Composé du même type de tube d'aluminium que le module précédent, celui-ci diffère surtout par son ouverture latérale refermée par deux portes possédant chacune deux pentures. C'est la première fusée du GAUL qui possède un système de portes pivotantes et entièrement récupérables. Jadis, l'unique porte servait aussi d'extracteur au parachute, l'entraînant avec le vent lorsqu'elle s'ouvrait. Malheureusement, celle-ci était perdue et non remplacée ce qui laissait un trou béant dans la fusée. Mais pour déployer le parachute sans l'action directe des portes, un système d'élastiques en entretoise a été développé et des ressorts ont été disposés au niveau des pentures afin d'éviter toute interférence entre les portes et les cordages, ceci en les maintenant ouvertes. Un schéma de l'entretoise est présenté ci-après.

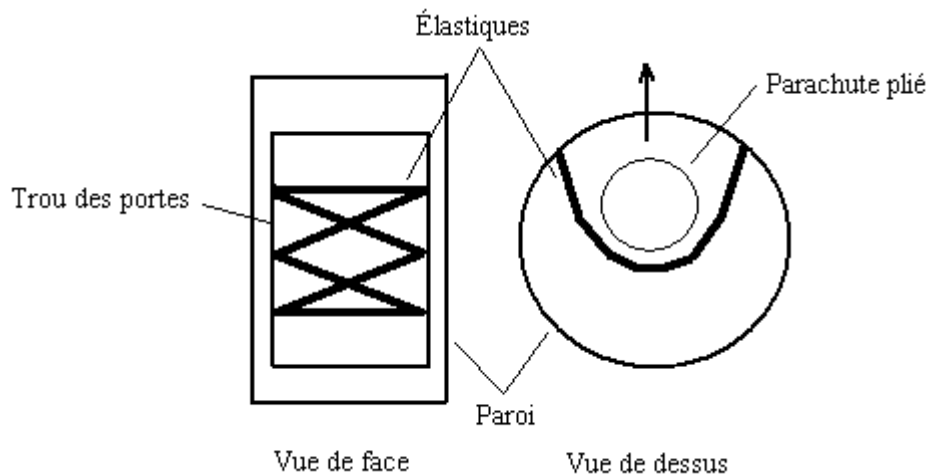


Figure 1.4 : Schéma de l'entretoise d'extraction

Les élastiques agissent à la manière d'une fronde; dès que l'ouverture des portes est commandée, le parachute est expulsé de force à l'extérieur et se déploie dans le vent, quoiqu'un anneau de ralentissement en nylon freine son ouverture en glissant le long des cordes. Et pour commander l'ouverture des portes, un petit séquenceur placé dans ce module et protégé par un boîtier métallique envoie un signal de puissance à un solénoïde modifié (rectifié par roulement et chargé par ressort) dont la tige bloque les portes par l'entremise d'un crochet, lui aussi sur roulement.

Pour ce qui est des points d'encrage du parachute, ils sont sous forme de trous percés dans les joints situés aux deux extrémités du module. Et pour faire la jonction entre les encrages et les cordes du parachute, deux cordes statiques d'escalade de 6 mm de diamètre sont utilisées, en plus d'un pivot mécanique (*swevel*), afin de permettre des rotations du parachute déployé sans entraîner la fusée.

Parachute

Évidemment, le but principal du parachute est de ralentir la fusée lors de sa chute, mais plusieurs compromis doivent être faits quant au design de ce parachute. Premièrement, la masse de l'élément à ralentir est à considérer. Plus celle-ci sera grande, plus la résistance mécanique et le diamètre du parachute devront être grands, ceci pour une vitesse de descente acceptable. L'équation qui doit être prise en compte dans l'évaluation du diamètre nécessaire est la suivante :

$$D = \frac{1}{2} C_d \rho S V^2$$

- où
- D (Drag) est la force qui est associée à la masse ($D = mg = 120 \text{ N}$);
 - C_d est le coefficient de traînée associé à la forme du parachute (1);
 - ρ est la densité de l'air ($1,23 \text{ kg/m}^3$);
 - S est la surface nécessaire du parachute (ce que l'on veut savoir!);
 - V est la vitesse de chute voulue, généralement la plus petite possible (10 m/s).

À noter qu'une vitesse de chute trop faible pourrait causer problème dans la mesure où de forts vents déporteraient au loin la fusée, alors qu'une vitesse de chute trop rapide... Il est donc nécessaire de faire le bon compromis entre vitesse de chute et impact au sol. Pour en revenir à l'équation, on peut constater que la surface S doit être au moins égale à $1,95 \text{ m}^2$. Pour une forme hémisphérique, cette surface est obtenue par un diamètre de 1,5 m. Et pour obtenir ce diamètre, chaque section du parachute, dix en tout, doit avoir les dimensions présentées à la figure 1.5 :

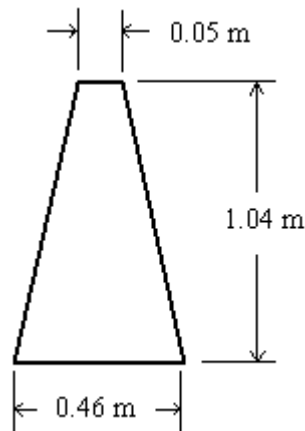


Figure 1.5 : Cotes d'une section du parachute

Une fois cousu, le parachute a une forme légèrement conique. Ceci est dû à l'inexactitude de la section élémentaire dans la mesure où un parachute parfaitement hémisphérique serait requis. Par contre, le résultat obtenu est satisfaisant en plus d'être de loin beaucoup plus facile à fabriquer, la « vraie » forme élémentaire étant difficile à mesurer et à découper. À rajouter que la création d'un trou au centre du parachute, par l'entremise de la partie tronquée des sections, permet de le stabiliser en facilitant l'écoulement de l'air (mouvements en pendule inversé diminués).

1.1.3 Module séparation

Le projet Apollon (1997) nous a permis de nous initier au design d'une fusée pouvant se séparer en vol en différents niveaux et ce, à l'aide d'une vis pyrotechnique. Malheureusement, l'expérience fut décevante quant aux résultats observés (séparation instable et écrasement de la fusée). Mais ces déboires ont pavés la voie à une solution simple, originale et fiable. La séparation est toujours faite par l'entremise d'une vis pyrotechnique, mais son fonctionnement est « inversé ».

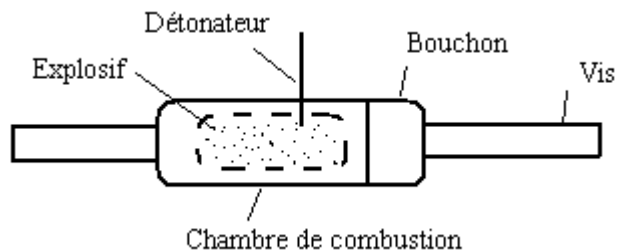


Figure 1.6 : Vis pour projet Apollon

Les vis (deux) du projet Apollon (voir fig. 1.6) étaient en mesure de retenir la charge voulue, mais lorsqu'elles explosaient, elles projetaient des fragments de façon incontrôlée, sans compter que les charges de poudre utilisées étaient beaucoup trop importantes. La figure 1.7 présente le schéma du design amélioré pour *Magellan*.

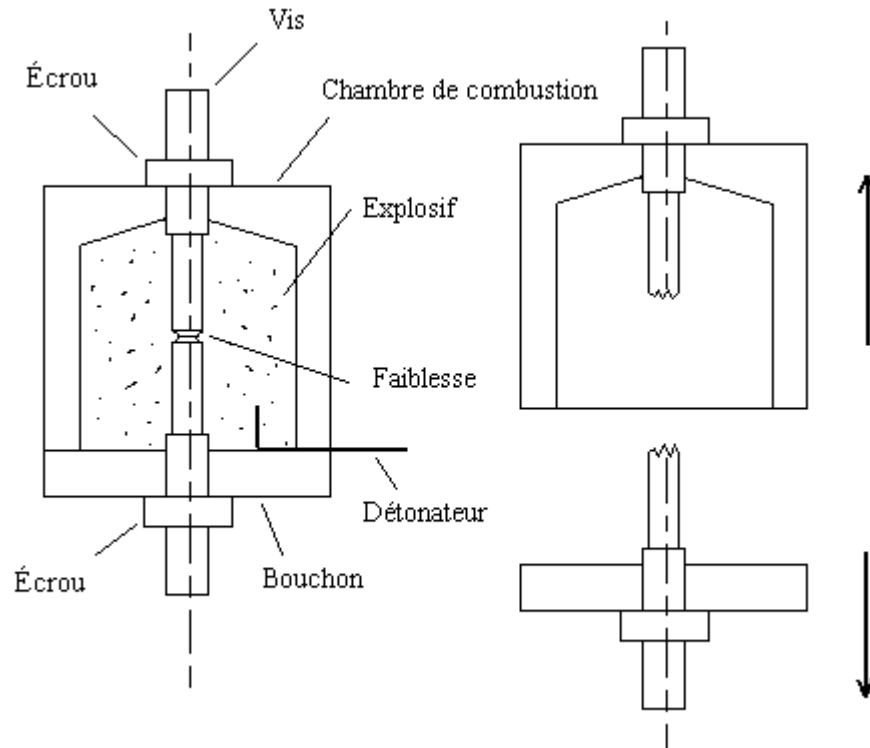


Figure 1.7 : Vis pyrotechnique pour le projet *Magellan*

La chambre de combustion et son bouchon sont retenus ensemble uniquement par la vis et ses deux écrous. Une fois l'explosif mis à feu, la vis en aluminium se casse directement au niveau de sa faiblesse, qui a intentionnellement été induite à ce point lors de son usinage. La chambre et le bouchon, faits d'acier, restent intacts tout au long du processus en éliminant ainsi toute fragmentation. Toutefois, des cordes parachute sont exposées au souffle de la vis, c'est pour cette raison qu'une mince plaque d'aluminium a été rajoutée entre la vis et ces cordes. De plus, l'excédent d'explosif, la quantité qui continue à brûler après la séparation, aide à propulser les éléments que la vis unissait, soit le niveau propulsion et le niveau expérimental. À rajouter que la figure 1.7 n'est pas représentative de la quantité d'explosif suffisante, celle-ci étant de loin plus faible que celle présentée (par rapport à l'échelle).

La vis retient dans le sens axial les deux niveaux par des joints, mais pour éviter toute rotation d'un niveau par rapport à l'autre, des vis d'assemblage (non explosives) placées dans le niveau expérimental sont insérées dans des fentes du tuyau composant le module séparation, tuyau qui possède aussi des trous pour évacuer une partie des gaz de l'explosion.

1.2 Niveau expérimental

Si le premier niveau est essentiel pour propulser *Magellan*, le second est le plus important car il renferme toutes les charges utiles et expérimentales, des propulseurs auxiliaires jusqu'à l'émetteur télémétrie en passant par l'ordinateur de bord. Aussi, c'est ce niveau qui peut accueillir des expériences modulaires (gyroscopes, caméras) qui rendent les fusées du GAUL si distinctes l'une par rapport à l'autre.

1.2.1 Module propulsion

En comparaison avec le moteur du niveau inférieur, les trois moteurs G-40-10 servant à la propulsion auxiliaire ont un rôle purement symbolique. Ils ne fournissent chacun qu'une quarantaine de Newtons par seconde (120 N en tout) pendant trois secondes. Mais cette poussée est suffisante pour maintenir la fusée à vitesse constante en contrebalançant la gravitation et la force de traînée. De ce fait, la vitesse en fin de combustion (environ 650 km/h) du moteur *Toutatis* est maintenue et l'altitude maximale sans moteur auxiliaire est augmentée de 500 m pour une nouvelle altitude de 2300 m. Ces trois moteurs sont insérés et collés dans le rétreint de ce niveau. Évidemment, leurs charges de poudre d'éjection ont été retirées au préalable.

En guise de détonateur, des allumeurs « maison » ont été fabriqués afin de permettre une mise à feu fiable et de forte puissance sans une alimentation électrique encombrante (deux batteries 9 V en parallèles). Ces allumeurs sont composés de poudre noire type FFFF et de poudre de magnésium afin d'augmenter l'effet thermique. Ces poudres sont enrobées dans du papier « Saran Wrap » et mises à feu par l'incandescence d'un mince fil de laine d'acier. À noter que le même principe de mise à feu est utilisé pour faire exploser la poudre de la vis pyrotechnique.

Tout comme les cordes du parachute, les moteurs G-40-10 sont directement exposés au souffle de la vis pyrotechnique. C'est pour cette raison qu'une enveloppe de protection sous forme de canne de conserve a été ajoutée autour des trois moteurs et est éjectée un peu après la séparation pyrotechnique.

Au peu plus haut dans ce module, un espace embarquement est disponible pour entreposer plusieurs expériences modulaires avec tous les connecteurs nécessaires à l'acheminement des données. Mais indépendamment des expériences emportées, sa hauteur minimale doit être la même que celle des ailerons (fixés à la paroi) qui doivent stabiliser ce niveau en vol.

1.2.2 Module parachute

Ce module est identique en tout point à celui du niveau propulsion à l'exception d'un trou de fixation dans le joint du haut pour fixer le support électronique.

1.2.3 Module électronique

L'ensemble de la structure mécanique de ce module est conçue pour le support et la manipulation des circuits électroniques de *Magellan* ainsi que de l'alimentation électrique qui est sous forme de batteries. La paroi est composée de deux demi-tuyaux dont l'un possède une porte afin de donner accès à l'électronique de l'extérieur. Cette paroi supporte aussi l'émetteur *Toucan* nécessaire à la télémétrie. Concernant le maintien des circuits imprimés électroniques, un support en poutres a été conçu. La figure 1.8 en présente les principaux éléments.

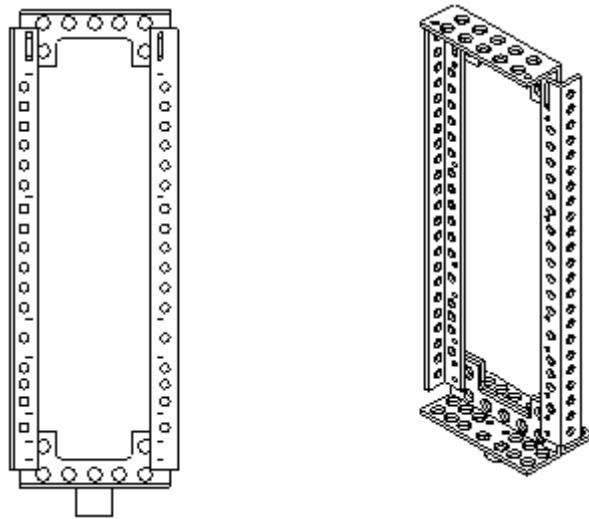


Figure 1.8 : Support électronique, vues de face et isométrique.

Les trous servent essentiellement à alléger la structure sans pour autant affaiblir excessivement la rigidité des poutres en « L ». Quant au petit cylindre placé à la base, il sert de pilotis pour éviter que les poutres soient en contact avec le joint de support. Cette séparation est rendue nécessaire car les cordes parachutes passent à la base de ce module et leur déplacement ne doit pas être bloqué au risque de créer des dommages à l'électronique ou aux cordes elles-mêmes.

1.2.4 Module télémétrie

Ce module est composé de trois éléments : la pointe, l'antenne télémétrie/tube de Pitot et l'antenne GPS. Les prochaines sous-sections présentent dans cet ordre les éléments en détails.

Pointe

La forme ogivale a été retenue pour la pointe. Elle ne demande pas trop de matériel et est tout à fait adéquate pour les besoins que nous avons. Elle est fabriquée en fibre de verre à l'aide d'un moule femelle créé à l'origine pour la pointe de *Babylone*.

Moulage de la pointe

Nous partons avec deux moules femelles de la pointe qui s'assemblent à l'aide de vis. Chacune de ces deux parties sont enduites de trois couches de cire pour automobile (*Turtle Wax*). Ensuite, on met deux couches de P.V.A., produit liquide qui, en séchant, devient comme une pellicule (*Saran Wrap*). On peut ensuite assembler les deux parties du moule solidement.

On applique ensuite une couche de « *Gel Coat* », époxy qui a un peu la texture du yogourt, partout à l'intérieur du moule et on laisse sécher environ dix heures. Ceci a pour but de laisser une couche sans fibre autour de la pointe et le sablage en est grandement facilité.

La fibre est appliquée avec une résine à l'époxy standard. Pour bien épouser la forme du moule, on utilise des bandelettes rectangulaires d'environ 1" par 3" (2 cm par 7 cm). Dix couches de fibre sont nécessaires

pour donner assez de solidité à la pointe. Pour la partie qui sert à fixer la pointe au corps de la fusée, une épaisseur de fibre d'au moins 1/8" (3 mm) est nécessaire pour permettre de faire les trous et les filets. Il est important d'utiliser le moins de résine possible par rapport à la quantité de fibre pour assurer une solidité maximale.

Le bout de la pointe est difficile d'accès, étant donné que le moulage est fait à l'intérieur du moule. Il ne contient donc pas de fibre, mais est rempli de « *Gel Coat* » sur environ 2,5" (6,3 cm), en prenant soin de laisser un trou au centre pour insérer le tube de Pitot. De cette façon, le bout de la pointe est plein, ce qui lui donne une bonne rigidité.

Finition de la pointe

Après le démoulage de la pointe, il faut réparer les imperfections et sabler. Pour boucher les trous, nous avons utilisé du « *Milliput* », une pâte d'époxy, ce qui a donné des résultats très intéressants. Un premier sablage a été fait avec un papier sablé de type 80, puis, pour la finition, nous avons utilisé du 100, puis du 150. Pour les trous qui servent à fixer la pointe au corps de la fusée, les trous et les filets ont été faits dans la fibre de verre.

Tube de Pitot

Le tube de Pitot est situé dans la pointe de la fusée et permet la mesure de la pression statique (fonction de l'altitude) et la pression d'arrêt de l'air (fonction de la vitesse). Ainsi, avec des capteurs de pression mesurant un différentiel de pression, il est possible de déterminer l'altitude et la vitesse de la fusée. Le tube de Pitot, étant données sa composition et sa position, joue aussi le rôle d'antenne de transmission, élément important de la chaîne de télémétrie de la fusée.

Fonctionnement du tube de Pitot

Une des équations importantes lorsqu'on étudie la mécanique des fluides est l'équation de Bernoulli :

$$p + \frac{1}{2} \rho V^2 + \gamma z = p_T = \text{constante le long d'une ligne de courant}$$

où p est la pression statique, c'est-à-dire celle qu'on mesurerait si on se déplaçait le long d'une ligne de courant;

$\frac{1}{2} \rho V^2$ est la pression dynamique, liée à l'énergie cinétique de l'écoulement, étant la densité de l'air;

γz est la pression hydrostatique, liée à l'énergie potentielle de l'écoulement, que nous négligeons dans l'étude du tube de Pitot.

Avec la figure 1.9 et l'équation de Bernoulli appliquée à l'étude du tube de pitot, on détermine que :

$$p_3 = p + \frac{1}{2} \rho V^2$$

En négligeant l'énergie potentielle entre les points 1 et 4, on trouve que :

$$p_4 = p_1 = p$$

donc :

$$p_3 - p_4 = \frac{1}{2} \rho V^2$$

Qu'on peut réécrire :

$$V = \sqrt{\frac{2(p_3 - p_4)}{\rho}}$$

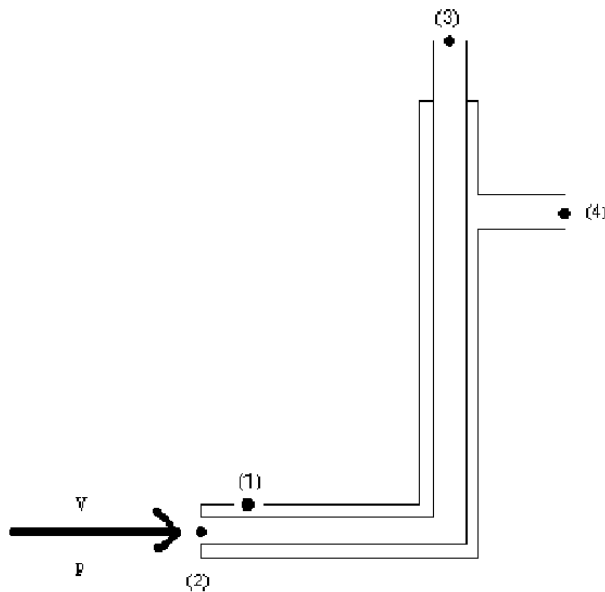


Figure 1.9 : Schéma du tube de Pitot

Fabrication du tube de Pitot

Le tube de pitot est fabriqué avec un tube de laiton d'un diamètre de 8 mm. La longueur est établie en fonction de la longueur d'onde d'émission du système de télémétrie et devrait être, théoriquement, de 54,4 cm (si on assimile l'antenne à un tube infiniment mince dans des conditions idéales). Par contre, des tests expérimentaux démontrent qu'une longueur d'environ 41 cm est parfaitement acceptable pour nos besoins.

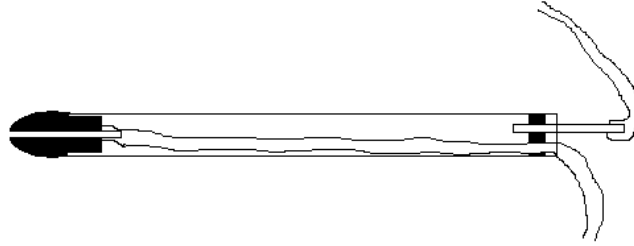


Figure 1.10 : Schéma de fonctionnement du tube de Pitot

La pointe (orifice d'entrée) est la seule pièce usinée du Pitot. La pièce utilisée est une pièce restante du projet *Babylone*. Pour les mesures, il faudra mesurer la pièce existante... Elle est simplement constituée d'une pièce de laiton de forme ogivale s'emboîtant dans le tube. Un trou percé au centre de cette pièce permet d'y fixer un tuyau de plastique qui est relié au capteur de pression à l'intérieur de la fusée. Le Pitot est percé d'une série de 6 trous (60) de 1/64'' de diamètre autour du tuyau à une distance de 60 mm de la pointe. Un autre tuyau de plastique est relié à la base du Pitot et au capteur de pression statique. Il est important que le tout soit fermé hermétiquement. Les pièces métalliques ont été collées avec de l'époxy et la base du Pitot a été scellée avec du « Mono ».

Assemblage du Pitot et de la pointe

Le Pitot peut être installé à peu près n'importe où sur la fusée mais il est important que la série de trous qui servent à mesurer la pression statique ne se trouvent pas trop près de la pointe parce que la turbulence pourrait affecter les résultats. Nous avons convenu qu'une distance de 90 mm entre le bout de la pointe et le bout du Pitot était adéquate.

1.3 Résultats et recommandations

Cette section présente les résultats quant aux performances en vol de *Magellan* et les recommandations générales sur la fabrication de la fusée.

1.3.1 Conception et fabrication

De tous les projets du Gaul, *Magellan* est la fusée la mieux réussie en termes d'esthétique externe, de complexité mécanique et d'optimisation mécanique de la masse. Aussi, on ne peut passer sous silence la rapidité relative des travaux, la fusée étant prête à être intégrée trois semaines avant le lancement, du jamais vu dans notre courte histoire! Quant aux tests des nouveaux systèmes utilisés (ex : vis pyrotechnique), ils ont été faits très tôt dans le projet, ce qui nous a permis d'amenuiser leurs imperfections en plus d'obtenir d'excellents ajustements. Malheureusement, plusieurs points sont restés sombres et auraient grands avantages à être réglés le plus tôt possible. La sous-section suivante les présente par thèmes.

1.3.2 Usinage

Même si le GAUL n'est qu'une association parascolaire d'étudiants partageant la même passion pour l'aérospatiale, il n'en reste pas moins qu'il contient pratiquement tous les éléments problématiques

pouvant être rencontrés en entreprises, incluant les problèmes de production. En effet, depuis plusieurs années, le temps compris entre la remise des plans d'usinage et la fin des travaux à l'atelier de Génie mécanique (GMC) est de plus en plus long. Nous sommes passés de deux semaines avec un technicien pour le projet *Riopelle* à quatre semaines pour le projet *Magellan* (trois si on tient compte des trois personnes sur le projet), ceci sans différence majeure entre les deux projets. La raison principale ce problème est que le technicien au travail se fait *constamment déranger* par des étudiant et/ou professeurs demandant son aide pour des travaux imprévus plus ou moins long. De ce fait, son rythme de travail est brisé. De plus, l'usinage coïncide avec les vacances de plusieurs employés, employés qui pourraient faire ces travaux de dépannage. Pour remédier à la situation, il suffirait de *donner la commande d'usinage* plus tôt, disons *trois semaines avant la fin de l'année scolaire*. Ceci implique évidemment que tous les plans et tests mécaniques ainsi qu'électriques aient été faits, ce qui est loin d'être évident. Mais si cette date limite ne peut être respectée, deux solutions sont possibles : la première implique de négocier avec le responsable de l'atelier (M. Jean Ruel) et de *s'assurer* que le technicien ayant fait plusieurs de nos projets (M. Sylvain Ménard) soit disponible pour la période évaluée des travaux. La deuxième serait de donner en soumission à un atelier mécanique intra-universitaire ou privé une partie de l'usinage, notre marge de manœuvre étant limitée par les budgets disponibles.

Concernant les procédés d'usinage, une attention doit être portée à la *soudure* des ailerons d'aluminium. Le technicien qui a effectué le travail ne connaissait pas les techniques requises pour cet exercice, ce qui a donné des cordons de soudure trop larges en plus d'une application à trop forte température, ce qui déforma les deux cylindres rainurés. Il est donc important de *s'assurer qu'il connaisse toutes les contraintes* avant d'entreprendre l'ouvrage.

Une note est à rajouter quant aux *travaux de « dernière minute »* qui auraient dû être considérés comme de l'usinage devant être fait par un professionnel. Plusieurs trous et structures de support ont dû être rajoutés en fin de projet alors que des démarches très claires et répétitives ont été faites pour éviter ces « imprévus ». Il est donc important de *revoir les designs avec minutie* avant le début de l'usinage.

Finalement, un point relater au design est à corriger. Lorsque les parachutes reposent pliés à la base de leurs modules respectifs (sur les joints), ils ne sont pas au même niveau que les portes et leurs ouvertures (plus bas), risquant ainsi de ne pas être éjectés au moment voulu. Donc, de petites plaques d'élévation doivent être prévues afin de surélever les parachutes et *ne plus jamais, jamais... jamais devoir à faire du « remplissage cartonné » le jour du lancement!*

1.3.3 Analyse du vol

Cette section présente les points théoriques du vol tels que calculés et le comportement réel de la fusée. Mais bien que les données recueillies par l'ordinateur de bord semblent valides et qu'elles font la lumière sur au moins un problème, elles ne fournissent pas d'explications quant au problème de propulsion principale survenu lors du vol. La figure 1.11 présente les différentes étapes du vol de *Magellan*.

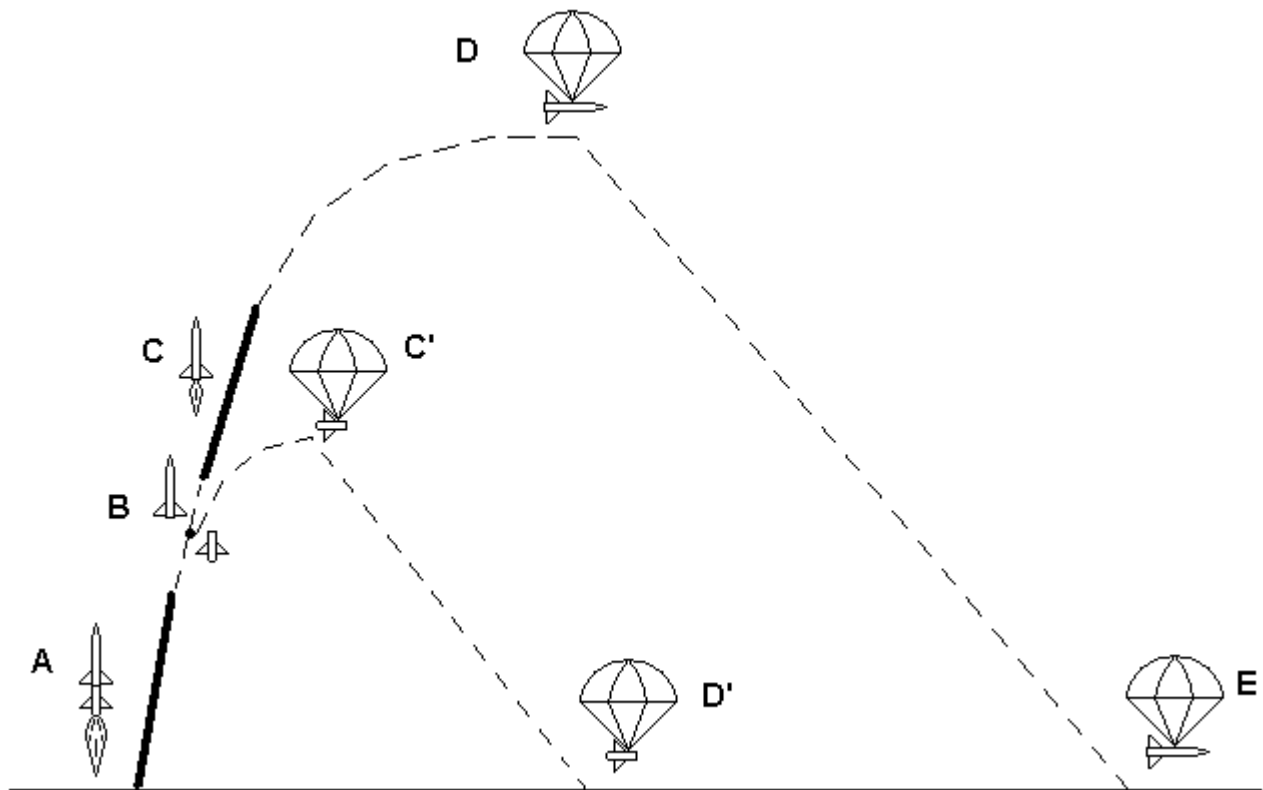


Figure 1.11 : Déroulement théorique du vol de *Magellan*

La séquence suivante représente les étapes théoriques du vol de *Magellan* avec ses caractéristiques. À noter que les temps mentionnés sont en référence au décollage (temps 0 s).

A : Décollage et propulsion principale

Le moteur *Toutatis* est mis à feu et propulse la fusée à une altitude en fin de combustion de 180 m/s (650 km/h), une altitude de 280 m au temps de 3 s.

B : Séparation

La vis pyrotechnique est allumée et les deux niveaux se séparent au temps 4 s et à une altitude de 450 m.

C : Propulsion auxiliaire

Les moteurs G-40-10 sont allumés au temps 5 s à une altitude de 550 m et une vitesse de 170 m/s. Leur propulsion est en fonction pendant 3 s.

C' : Ouverture du parachute, niveau propulsion

Au temps 10 s, le parachute du niveau propulsion est déployé. Mais comme il est très dur d'évaluer le comportement balistique de ce niveau, surtout à cause de sa forme non profilée, le temps d'ouverture n'est qu'une estimation et son altitude ainsi que sa vitesse d'ouverture ne peuvent être que grossièrement évaluées.

D : Apogée, niveau expérimental

C'est à ce moment (temps 14 s) que le parachute est déployé. C'est aussi à ce point que la vitesse d'évolution est la plus basse (25 m/s). L'altitude maximale est de 2400 m.

D' : Atterrissage, niveau propulsion

Au temps 1 m 23 s, le niveau propulsion atterrit après une chute à vitesse constante de 8,7 m/s.

E : Atterrissage, niveau expérimental

Au temps 4 m 40 s, le niveau expérimental atterrit après une chute à vitesse constante de 9,1 m/s.

Malheureusement, le vol réel ne s'est pas déroulé exactement comme celui présenté dans la simulation théorique. La figure 1.12 schématise les phases principales.

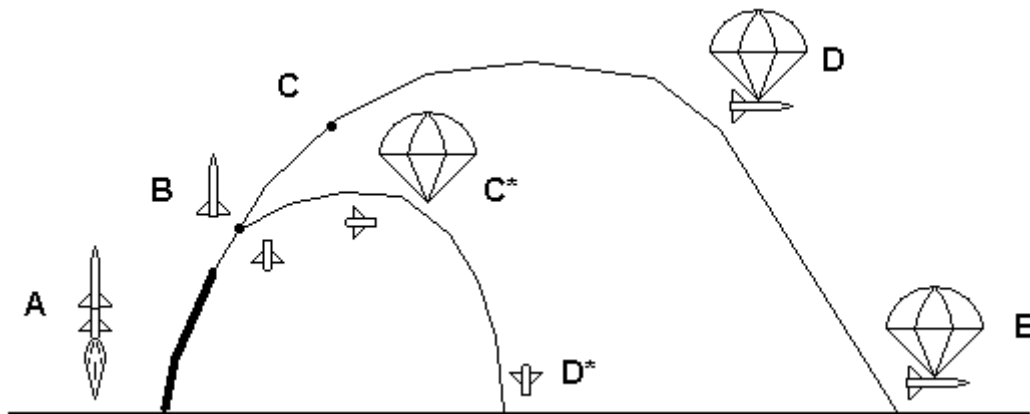


Figure 1.12 : Déroulement pratique du vol de *Magellan*

La séquence suivante représente les étages pratiques du vol de *Magellan*. Pour voir les graphiques d'accélération, de vitesses et d'altitude réelles, consultez la section 4 de ce rapport reliée aux résultats livrés par l'électronique.

A : Décollage et propulsion principale

Peu après la sortie de rampe, et toujours en mode propulsé, la trajectoire de la fusée s'est mise à courber de façon imprévue en plus d'atteindre une vitesse plus lente comparativement aux vitesses des fusées précédentes (au même moment du vol). Ce comportement laisse supposer des problèmes au niveau du moteur, mais les chercheurs du CRDV sont catégoriques quant au bon fonctionnement de leur moteur. Par

contre, une masse plus élevée que prévu aurait pu causer le même comportement, mais son évaluation fut très précise (23,5 kg), il est donc impensable que le problème soit relié à un surplus de masse. De ces faits, il est juste de penser que nous ne connaissons jamais la raison de ce problème et que nous ne pouvons qu'espérer qu'il ne se répète pas.

B : Séparation

Comme prévu, la séparation a bien eu lieu au temps 4 s, mais elle a eu un effet catastrophique sur le comportement du niveau propulsion. L'impulsion de l'explosion provoqua l'ouverture prématurée du parachute du niveau inférieur. Et à cette vitesse, aucun cordage n'aurait pu résister au choc du déploiement du parachute, même avec la présence de l'anneau de ralentissement.

C : Propulsion auxiliaire

Un problème au niveau de l'électronique est survenu. Une commande d'allumage des moteurs a été envoyée, mais elle n'a duré que quelques centièmes de seconde. Résultat : les moteurs auxiliaires ne se sont pas allumés.

C* : Vol, niveau propulsion

En absence de parachute (coupé lors de la séparation), le niveau propulsion n'a fait que plané vers un écrasement certain.

D : Ouverture parachute, niveau expérimental

Un peu après l'apogée balistique, la commande déclenchant l'ouverture du parachute du niveau expérimental a été envoyée et celui-ci s'est déployé. Mais une faiblesse des cordages (au niveau du « swevel ») fait que le parachute a presque été arraché, des cordes usées et quasi coupées en sont la preuve. *Recommandation* : éliminer le système avec « swevel » et le remplacer par deux cordes. Les conditions du tir étant ce qu'elles sont (pas de tourbillons de vent), quelques enroulements du parachute sont tolérables.

D* : Écrasement, niveau propulsion

Écrasement, niveau propulsion!

E : Atterrissage, niveau expérimental

Avec une vitesse de chute (avant atterrissage) d'environ 9 m/s, ce niveau s'est comporté comme prévu tout en tenant compte de l'altitude maximale diminuée (1250 m) comparativement à celle calculée.

Une dernière note est à ajouter. Lors des réunions préparatoires au lancement avec les chercheurs du CRDV, les militaires et autres techniciens, il serait plus qu'essentiel de s'assurer que les personnes en charge de la récupération de la fusée et de ses composantes principales après le lancement comprennent que nous voulons vraiment les récupérer. Si cela avait été le cas pour le projet *Magellan*, le Gaul n'aurait pas perdu inutilement un parachute, une paroi de module ainsi qu'un « swevel » d'une valeur de 180 \$.

2 Électronique

Dans le cadre du projet *Magellan*, un système électronique assez complexe a été élaboré. Il est constitué de 6 cartes électroniques :

- la carte des capteurs ;
- la carte du panneau de contrôle ;
- la carte du séquenceur du haut ;
- la carte du séquenceur du bas ;
- le GPS ;
- la carte de l'ordinateur de vol.

Les quatre cartes principales ont une dimension de 4" par 7" (10,2 cm par 17,8 cm). *Magellan* est également équipée d'un émetteur *Toucan* pour la télémétrie. Cet émetteur n'a pas été conçu par le GAUL, il est fourni par le CNES.

2.1 Capteurs

Les capteurs sont une fenêtre sur l'extérieur pour l'ordinateur de vol. Ils permettent de connaître différents paramètres tels l'altitude, la vitesse, l'accélération ainsi que l'état de ses actionneurs. La carte des capteurs de cette année ressemble beaucoup à celle de *Babylone*, avec des améliorations en plus et le gyroscope en moins.

Un des changements majeurs est que l'alimentation des amplificateurs opérationnels se fait maintenant avec du 9 V au lieu du 5 V de *Babylone*. De cette façon, on s'assure d'avoir une meilleure plage de tension en sortie des amplificateurs opérationnels. À cause de ce 9 V potentiel à la sortie des ampli-OP, il fut nécessaire d'ajouter des diodes zénors pour protéger les entrées de l'ADC du HC11.

Un autre changement majeur a été le remplacement des ampli-OP OP296 par des OP284. Ces derniers peuvent fournir un courant de sortie plus élevé. Les OP296 avaient tendance à « écraser » à cause du courant trop élevé qui leur était demandé à certains endroits dans le circuit. Les OP284 ne présentent pas ce problème.

2.1.1 Capteur de pression statique

L'altitude est une donnée vitale pour l'ordinateur de vol. C'est elle, en grande partie, qui détermine le moment de l'ouverture du parachute. Pour l'obtenir, une mesure de la pression ambiante est effectuée à l'aide d'un MPX5100AP de Motorola. Il s'agit d'un capteur qui peut mesurer des pressions variant de 15 à 115 kPa. Il fournit en sortie une tension variant de 0,2 à 4,7 V selon la formule suivante :

$$V_{\text{out}} = V_s(0,009P - 0,095)$$

où V_s est la tension d'alimentation de 5V

L'avantage principal de ce capteur est que sa tension de sortie est déjà dans la plage 0-5 V et qu'il est compensé en température. Malgré cela, il faut quand même un étage d'amplification pour faire un « zoom » sur la plage de pression qui nous intéresse. Cette plage a été déterminée environ entre 74 et 102 kPa. Comme critères, on fixe une tension de sortie de 0,5 V pour 74 kPa et de 5 V pour 102 kPa. L'amplification est réalisée avec le circuit simplifié suivant :

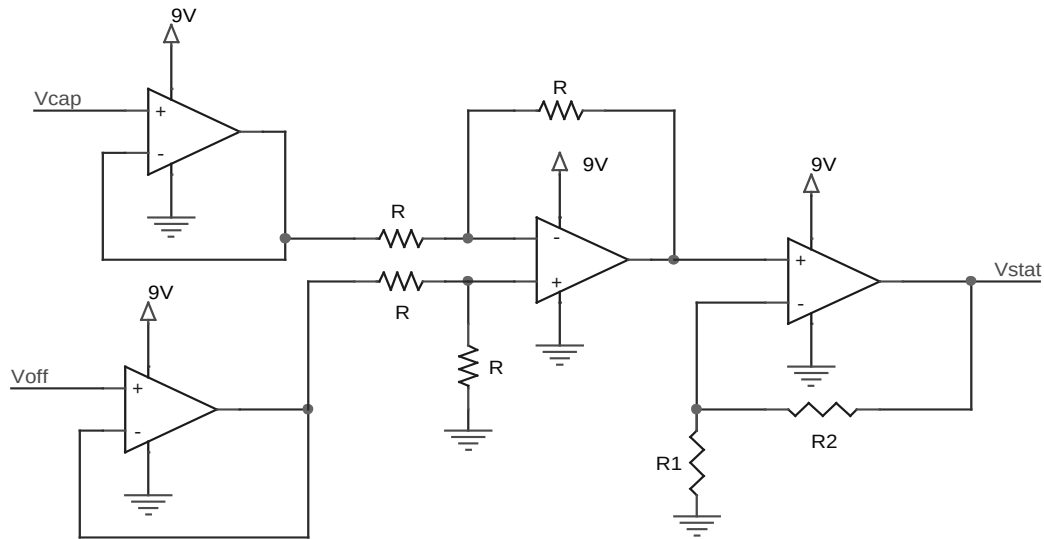


Figure 2.1 : Circuit d'amplification du capteur de pression statique

V_{cap} est la tension qui provient du capteur MPX5100AP et V_{off} est un voltage d'offset provenant d'un simple potentiomètre. V_{stat} est la tension de sortie presque finale qui passera dans un filtre Butterworth du 4^e ordre avant d'être lue par le HC11. La fonction de transfert de ce circuit est la suivante :

$$V_{stat} = G(V_{cap} - V_{off}) = \frac{R_2 + R_1}{R_1}(V_{cap} - V_{off})$$

Pour remplir la condition qu'on s'est fixée plus haut, on a besoin d'un gain G de 3,5714 et d'un offset de 2,715 V. De façon générale, il est bon de rester avec des valeurs de résistances entre 10 et 100 k Ω pour les circuits d'ampli-OP.

Finalement, l'altitude de la fusée en fonction de la pression statique lue au capteur est la suivante (équation tirée du rapport d'Artémis) :

$$\text{Altitude(m)} = 9289,2 - 91,2 \cdot P$$

où P est la pression en kPa

2.1.2 Capteur de pression dynamique

Pour mesurer la vitesse, un capteur de pression dynamique est utilisé. Il s'agit d'un MPX5050DP de Motorola. Ce capteur peut mesurer des pressions variant de 0 à 50 kPa. Il fournit en sortie une tension variant de 0,2 à 4,7 V selon la formule suivante:

$$V_{out} = V_s(0,018P + 0,04)$$

où V_s est la tension d'alimentation de 5 V

On utilise un circuit d'amplification similaire à celui de la pression statique, sauf qu'il n'y a pas d'offset.

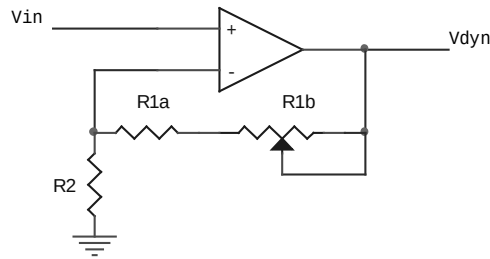


Figure 2.2 : Circuit d'amplification pour le capteur de pression dynamique

V_{in} est la tension qui provient du capteur MPX5050DP et V_{dyn} est la tension de sortie presque finale qui passera dans un filtre Butterworth du 4^e ordre avant d'être lue par le HC11. La fonction de transfert de ce circuit est la suivante :

$$V_{dyn} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} V_{in}$$

C'est donc un simple amplificateur. La vitesse maximale de *Babylone* a été estimée autour de 200 m/s, mais pour être certain de ne pas saturer, on a une plage allant jusqu'à 230 m/s, correspondant à 32.5 kPa. On a donc fixé comme condition d'avoir 5 V en sortie avec 32.5 kPa. Cela correspond à un gain désiré de 1,6. Pour ce faire, R_2 a été fixée à 33 k Ω et R_1 formé d'une résistance de 12 k Ω en série avec un potentiomètre multi-tours de 25 k Ω .

2.1.3 Accéléromètres

Les accéléromètres utilisés dans *Magellan* sont des ADXL250 de Analog Devices. Ils comportent deux axes à 90° qui peuvent lire des accélérations de ± 50 g. Pour pouvoir avoir une lecture sur les trois axes, il a fallu placer un accéléromètre perpendiculairement au circuit imprimé. Cela a été réalisé à l'aide d'un *Surfboard*, petite plaquette permettant de souder un *chip surface mount* dessus et de le placer à la verticale avec des pattes *thru-hole* SIP (Single In-line Package).

Évidemment, ± 50 g est une plage trop grande pour notre application, on a donc dû amplifier le signal pour aller chercher ± 10 g avec les axes latéraux X et Y et $-13,3$ g à $+20$ g dans l'axe Z, celui de la fusée. Ces plages sont généreuses (pour éviter la saturation) et sont pour la pleine excursion de tension de 0 V à 5 V. Le circuit d'amplification et de filtrage utilisé pour chaque axe était initialement le même que pour *Babylone*, soit celui de la figure 20 du datasheet de l'ADXL250 disponible sur le site de Analog Devices.

Malheureusement, ce circuit ne fonctionne pas très bien si l'offset provenant de la pin 8 s'écarte beaucoup de sa valeur nominale de 2,5 V. Un circuit amélioré a été fait dans l'espace « proto » du PCB heureusement prévu en cas de problèmes. Ce circuit amélioré est reproduit ci-dessous :

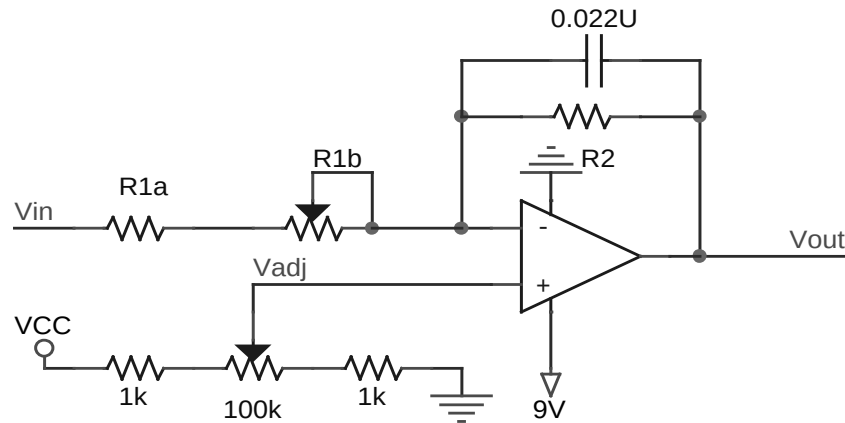


Figure 2.3 : Circuit d'amplification et de filtrage pour les accéléromètres

La fonction de transfert (DC) de ce circuit est la suivante :

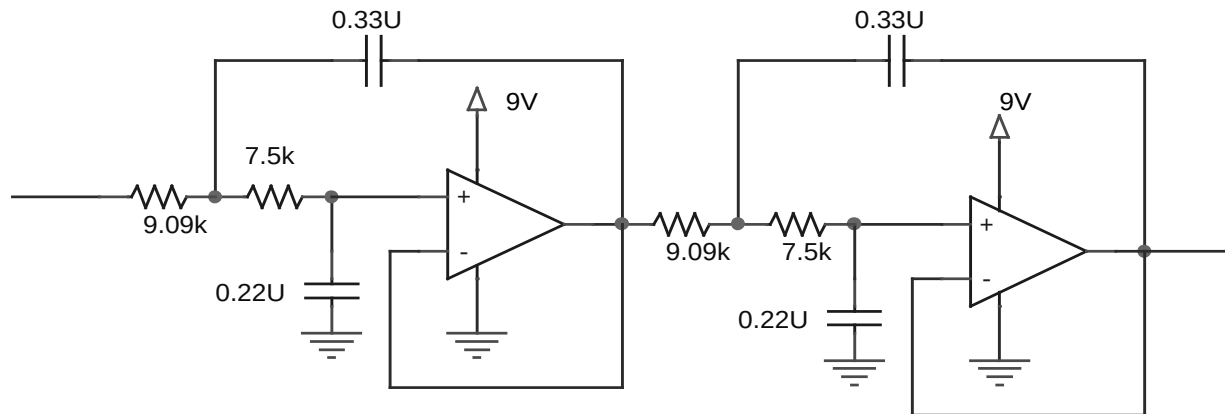
$$V_{out} = V_{adj} - \frac{R_2}{R_1} (V_{in} - V_{adj})$$

Ce circuit d'amplification comporte un filtre passe bas de 1^{er} ordre avec le condensateur C_f . Ce filtrage est complété par un filtre Butterworth du 2^e ordre qui le suit.

On détermine les valeurs des résistances en sachant que la sortie de l'accéléromètre est de 2,5 V à 0 g et varie de 38 mV/g. Cette caractéristique de 38 mV/g n'est pas constante d'un accéléromètre à l'autre et ce n'est pas certain non plus qu'on aura 2,5 V exactement à 0 g. Il faut donc faire l'ajustement du circuit d'amplification à l'aide des potentiomètres. On peut se référer au datasheet de l'ADXL250 pour cette procédure.

2.1.3 Filtrage

Le filtrage des signaux des capteurs de pression est effectué par un filtre Butterworth du 4^e ordre. La fréquence d'échantillonnage étant de 100 Hz, la fréquence de coupure a été fixée à 50 Hz pour respecter le critère de Nyquist. ($f_c = f_e/2$). Le filtre est réalisé avec le circuit suivant :

Figure 2.4 : Filtre Butterworth du 4^e ordre

Ce filtre a été conçu et simulé avec Microsim PSpice pour atteindre une fréquence de coupure de 50 Hz. Une approche complètement mathématique aurait été laborieuse étant donné que les valeurs obtenues en résolvant les équations ne tombent jamais sur des valeurs réelles de composants.

Pour les accéléromètres, le filtrage consiste en un filtre Butterworth du 2^e ordre précédé d'un filtrage du 1^{er} ordre dans l'étage d'amplification. La valeur des composants du filtre ont été déterminées encore une fois à l'aide de Microsim Pspice. Il a fallu simuler l'étage d'amplification et le filtre Butterworth ensemble. On ne peut pas simplement concevoir un filtre Butterworth du 2^e ordre avec une fréquence de coupure de 50 Hz et le mettre à la suite de filtre du 1^{er} ordre à 50 Hz. La résultante de ces 2 filtres sera bien un du 3^e ordre mais pas avec un f_c de 50 Hz. C'est pourquoi il faut tout simuler ensemble.

2.1.5 États des actionneurs

Magellan est équipée de plusieurs détecteurs simples pour déterminer l'état de différentes composantes de la fusée.

Détecteurs d'ouverture de la porte parachute

Le système de détection de l'ouverture de porte est réduit à sa plus simple expression : une résistance pull-up et un connecteur. Un bout de fil est fixé sur la porte et se débranche du connecteur à l'ouverture. Se faisant, la résistance n'est plus reliée à la masse et l'ordinateur de vol voit le niveau logique passer à 1.

Détecteur de déploiement du parachute

Le système de détection du déploiement des parachutes est un peu plus complexe. Une photo-résistance est placée au fond de la case du parachute. Lorsqu'elle n'est pas illuminée, sa résistance est d'environ 100 k Ω ; elle chute aux alentours de 2 k Ω lorsque la lumière du jour la frappe. Ceci fait varier la tension à ses bornes. Cette tension est comparée à une référence de 2.5 V. Si elle est inférieure, soit non éclairée, le comparateur donne un niveau logique bas qui est transmis à l'ordinateur de vol. Lorsque le parachute se déploie, la photo-résistance est éclairée, sa résistance chute, et la tension à ses bornes passe au-dessus de 2.5 V. Le comparateur donne alors un niveau logique haut signifiant ainsi le déploiement du parachute à l'ordinateur de vol.

Détecteur de séparation

Un détecteur de séparation, fonctionnant sur le même principe que celui de la porte, est utilisé pour détecter le moment exact de la séparation. Ce détecteur est crucial parce que le séquenceur s'en sert pour déterminer s'il doit allumer les moteurs secondaires ou non.

Détecteurs d'allumage des moteurs

Des détecteurs ont été placés à la sortie des 3 moteurs pour détecter leur allumage. Ces détecteurs nous permettent de savoir si l'allumage a eu lieu et si oui, à quel moment. Encore une fois, un simple principe de pull-up a été utilisé. Un fil passe juste à la sortie de chaque moteur et si celui-ci s'allume, cela fera assurément fondre le fil et la résistance portera le signal à 1 par pull-up.

2.1.6 Commentaires et recommandations sur les capteurs

Cette année, grâce à la marge de sécurité plus grande dans l'amplification des capteurs, aucun n'a saturé. C'est donc une grande amélioration par rapport à Babylone. L'accéléromètre à la verticale sur le board a tenu le coup, grâce à une bonne dose de colle chaude. Une autre amélioration sur Babylone. L'espace supplémentaire de type « verro board » prévu sur le PCB s'est avéré très pratique pour corriger deux erreurs majeures sur le PCB. En effet, le circuit du photo-détecteur était complètement incorrect dû à une erreur sur le schematic dans Capture. De plus, on s'est rendu compte que le circuit d'amplification des accéléromètres n'était pas optimal. Un circuit amélioré a donc été fait à l'aide du « verro board ».

Certaines améliorations peuvent encore être apportés aux capteurs, elle sont les suivantes :

- Changer le SurfBoard de l'accéléromètre pour le modèle 9163. Le modèle 9164 n'est pas compatible ;
- Utiliser le nouveau circuit d'amplification pour les accéléromètres et non celui recommandé dans le datasheet ;
- Utiliser des potentiomètres numériques, plus précis, pour remplacer les innombrables potentiomètres sur le board ;
- Peut-être mettre un ADC directement sur la carte des capteurs, plutôt que sur l'ordinateur de vol. Un ADC plus précis que 8 bits serait aussi une bonne amélioration ;
- Une fréquence de coupure de 50 Hz pour les capteurs de pression semble beaucoup trop élevée. Les variations de vitesse et d'altitude sont lente et donc une fréquence de coupure de 5 Hz ou moins serait probablement plus appropriée ;
- Pour les accéléromètres par contre, 50 Hz n'est peut-être pas suffisant. 100 Hz serait encore mieux si on pouvait échantillonner à 200 Hz. Les chocs de la séparation et de l'atterrissage sont très brusques et ont un contenu spectral à fréquence plus élevé donc.

2.2 Panneau de contrôle

Le panneau de contrôle, comme son nom l'indique, sert à activer, programmer et tester la fusée. Il est le coeur de la fusée : c'est par lui que la plupart des signaux transitent. On y retrouve tous les interrupteurs d'alimentation (pour l'ordinateur de vol, l'émetteur, le séquenceur, le GPS), les interrupteurs de mode, le modulateur, tous les connecteurs d'alimentation et les connecteurs inter-cartes, ainsi que le port série pour communiquer avec un ordinateur externe.

2.2.1 Les modes de la fusée

Voici un résumé des modes ajustables sur le panneau de contrôle. Chaque mode est un nombre binaire de 4 chiffres formé par une combinaison de quatre petits interrupteurs (dip switch). Pour changer de mode, il suffit de placer les interrupteurs dans la bonne position et d'appuyer sur l'interrupteur reset. Dans certaines situations, il est alors nécessaire d'entrer une seconde combinaison, soit par raison de sécurité, soit pour régler un sous-mode. Pour plus de détails concernant les modes de l'ordinateur de vol, consulter la section 3.1.

Code (1 ^{ère} étape)	Combinaison (2 ^e étape)	Mode
0000	1111	Normal (vol)
0001	1111	Normal sans logique floue
0010		Test émetteur
	0001	Fréquence 15 kHz
	0010	Fréquence 9 kHz
	0011	Onde carrée, T = 2 ms
	autre	Compteur
0011		Test capteurs
	0001	Pression statique
	0010	Pression dynamique
	0011	Accéléromètre Z
	0100	Accéléromètre Y
	0101	Accéléromètre X
	1110	Entrées numériques
	1111	Bits d'état (State_Read)
0100	1111	Test mémoire
0101	1111	Test logique floue
0110		Récupération de la mémoire
0111		Programmation EEPROM
1000		Test de la mémoire haute
1001		Test du GPS
1110		Test de la communication série
1111		Compteur (mode démo)

Tableau 2.1 : Modes de l'ordinateur de vol

2.3 Séquenceur du haut

Le séquenceur de la fusée *Magellan* est responsable du bon déroulement des parties critiques du vol. Ces parties sont au nombre de trois :

- Déclenchement de la séparation de la fusée ;
- Déclenchement de la deuxième propulsion ;
- Ouverture du parachute de la partie du haut de la fusée.

L'atteinte de ces trois objectifs est cependant plus difficile qu'il n'y paraît. Il faut comprendre que la récupération de la fusée dépendant largement du bon fonctionnement du séquenceur. Cela implique de la

redondance dans l'électronique du séquenceur. Dans le cas de la fusée *Magellan*, il a été décidé d'assurer la redondance pour la séparation de la fusée et de l'ouverture du parachute.

2.3.1 Principe de fonctionnement

Le micro-contrôleur (PIC) détecte le décollage grâce à un capteur situé sur la carte des capteurs. Le capteur du backup est par contre complètement indépendant du reste de l'électronique de la fusée. Le déclenchement de ce capteur désactive les « resets » sur les pièces maîtresses du backup du séquenceur, soit les deux compteurs, et envoie un signal au programme du PIC.

À partir de ce moment, le programme du PIC compte 3 secondes après quoi il déclenche la commande de séparation. Advenant le cas où l'électronique principale aurait fait défaut, le premier compteur du backup calibré pour s'activer après 3 secondes et des poussières déclenche un allumeur secondaire. L'importance du déclenchement de la séparation s'explique par le fait que la fusée n'a pas été conçue pour bien se comporter dans l'hypothèse où il n'y aurait pas séparation.

Par la suite, un capteur vérifie que la séparation a bien été réussie. On donne un délais de 6 secondes maximum pour la séparation durant lesquels les allumeurs restent actifs. On coupe par la suite la commande pour limiter les possibilités que la séparation finisse par se réaliser à un moment inopportun (par exemple au moment de l'ouverture des parachutes !). Il est important de noter qu'il n'est cependant pas possible d'empêcher le backup de poursuivre périodiquement ses essais. Dans l'hypothèse où la séparation a bien été effectuée, le PIC déclenche aussitôt la commande d'allumage de la deuxième propulsion puis attend le signal du déclenchement de l'ouverture du parachute venant de l'ordinateur de vol. Le PIC est programmé pour refuser d'ouvrir le parachute avant un temps fixé à l'avance. Lorsque ce temps est dépassé, le PIC permet l'ouverture du parachute à la demande de l'ordinateur de vol. Si le signal d'ouverture n'a toujours pas été reçu après un certain temps, le séquenceur considère alors que cela est dû à une défaillance de l'ordinateur de vol et ouvre lui-même le parachute. Le mécanisme décrit précédemment sera appelé « fenêtre de temps » pour le reste du texte. Dans l'hypothèse où la séparation n'a pas eu lieu, le PIC est programmé pour se comporter sensiblement comme pour la fusée précédente, *Babylone*. Les moteurs du haut ne seront alors pas allumés et le début de la fenêtre de temps est alors rapproché pour tenir compte du fait que la durée de vol devrait être plus courte puisque la fusée perd alors la possibilité d'utiliser cette deuxième propulsion.

Puisque l'ouverture du parachute du haut est particulièrement important, la tâche du deuxième compteur du backup est de déclencher l'ouverture du parachute sans tester aucune condition lorsqu'on dépasse le temps où dans le pire des cas le PIC aurait dû ouvrir le parachute (c'est-à-dire le cas où la fusée ne se sépare pas).

Lorsque le parachute est ouvert, le travail du séquenceur est d'aider à la récupération de la fusée. À cette fin, un criard est installé dans la fusée afin d'orienter les équipes de récupération. Il est programmé pour se déclencher seulement 40 minutes après le décollage afin de ne pas user les piles alors que les équipes de récupérations sont encore loin. Fait à noter, le backup parachute continue pendant cette période à utiliser les piles inutilement.

2.3.2 Électronique

Le séquenceur est principalement constitué d'un micro-contrôleur PIC16F84 dont le programme est réalisé en langage C. Le séquenceur possède une alimentation indépendante du reste de la fusée. De plus, la partie puissance est isolée électriquement de la partie logique par des opto-coupleurs. Ceci s'avère absolument nécessaire car le solénoïde servant à l'ouverture de la case parachute fait planter le micro-

contrôleur. De plus, l'usage des opto-coupleurs permet de retourner à l'ordinateur de vol des signaux confirmants le déclenchement des différentes commandes du séquenceur. Cela permet le diagnostic du séquenceur lorsque le vol est complété.

Également à signaler, en cours d'exécution, le micro-contrôleur sauvegarde dans une petite EEPROM interne l'état de la fusée ainsi que la valeur des principales variables servants de références pour les décisions importantes prises par le séquenceur. Dans l'hypothèse d'un crash du micro-contrôleur, le watchdog relance l'exécution du code depuis le début. Le code est prévu pour aller se repositionner là où l'exécution était rendue avant le crash grâce aux informations contenues dans la EEPROM.

Le backup est constitué de deux CB4060 (des compteurs binaires 12 bits), un pour la séparation de la fusée et un pour l'ouverture du parachute. Comprendre le fonctionnement du premier, c'est comprendre le fonctionnement des deux. Essentiellement, le *reset* tombe à *low* au moment du décollage (fil qui arrache). Par la suite, les compteurs comptent à un rythme fixé par un potentiomètre associé à chaque compteur (à ajuster manuellement). Le déclenchement des commandes se fait lorsqu'un bit (sélectionnable via un jumper) passe à *high*. Toute l'électronique du backup est complètement indépendante de l'électronique principale.

Les schémas et le code du PIC sont fournis en annexe, il est hautement instructif de les consulter pour connaître tous les détails de fonctionnement.

2.3.3 Recommandation

- S'assurer que les jumpers sont faciles d'accès, ceux de cette année étaient bloqués par les potentiomètres ;
- Mettre deux personnes sur le code du PIC, afin de mieux débogger le code et de voir les détails moins évidents ;
- Vérifier les footprints des pièces polarisées, tels les diodes et les convertisseurs ! ;
- Utiliser autre chose que des 2N2222 pour l'inversion du signal dans le backup : ils tirent beaucoup de courant pour rien ;
- Rendre le backup plus intelligent : permettre l'arrêt de l'envoi d'un signal plutôt qu'une oscillation sans fin. Cela permettrait d'économiser les piles de l'étage de puissance pour des tâches plus utiles (buzzer, etc.) ;
- PIC : Utiliser le port B pour les entrées, le port A pour les sorties. Le PIC est conçu dans cette optique ;
- Prévoir de meilleurs mécanismes de sécurité pour l'électronique associée aux allumeurs moteur/explosif. Les erreurs peuvent être coûteuses...

2.4 Séquenceur du bas

Le séquenceur du bas sur *Magellan* n'est pas très compliqué en comparaison avec son grand frère du haut. Il est présent dans cette fusée car il doit principalement commander l'ouverture du parachute du bas après la séparation. Il possède sa propre alimentation (9 V 18 V et 27 V) mais il n'est pas doté de backup. C'est une des principales raisons de sa simple implantation non pas sur PCB mais sur *Vero Board*. En plus de commander la porte parachute, il actionnera un Buzzer pour permettre au chercheur de trouver la partie du bas...

2.4.1 Principe de fonctionnement

Le séquenceur fonctionne très bêtement. Un compteur binaire 4060 a été ajusté de façon à donner le signal d'ouverture après 9 et 18 secondes. Pourquoi deux temps? S'il n'y a pas séparation, la porte ne doit pas ouvrir et attendre assez longtemps pour ouvrir au moment plus propice, soit à l'apogée.

De plus au moment du décollage, un condensateur se charge lentement et lorsqu'il atteint un potentiel de 5 V logique (environ 16 minutes), il commande le buzzer.

Pour tout contrôler cette logique, l'utilisation du PAL a été nécessaire. Voici comment il fonctionne. Il bloque l'ouverture de la porte tant que la séparation ne s'est pas produite. S'il y a séparation, le parachute sort à 9 secondes. Lorsque 18 secondes se sont écoulées, il commande l'ouverture de la porte. Après 16 minutes, le buzzer tombe en marche. Finalement, pour produire les impulsions nécessaires pour déclencher l'ouverture du parachute et faire osciller le buzzer, on utilise un LM555 en mode astable connecté sur le PAL.

La table de vérité suivante est celle implantée dans le PAL pour l'ouverture de la porte

T1 = 9 sec, T2 = 18 sec, S = séparation, Fr = from555, C = condensateur 16 min

$P = \text{porte} = Fr \wedge [t2 \vee (t1 \wedge s)]$

$B = \text{Buzzer} = C \wedge Fr$

From555 ne fait que passer de 0 à 1 à intervalles réguliers, donc je le place toujours à 1 dans la table pour la simplifier.

T1	T2	S	Fr	P	B	
x	x	0	0	0	0	Pas décollée, on fait rien
0	0	0	1	0	0	Décollée, mais pas 9 secondes de passées, on fait rien
1	0	0	1	0	0	Décollée, 9 secondes de passées, mais pas séparée, on fait rien
1	0	1	1	1	0	Décollée, 9 secondes de passées, séparée, porte ouverte
1	1	0	1	1	0	Décollée, 18 secondes de passées, pas séparée, porte ouverte
1	1	1	1	1	0	Décollée, 18 secondes de passées, séparée, porte ouverte
1	1	1,0	1	1	1	Le buzzer marche 16 minutes de passées

Tableau 2.2 : Table de vérité pour le séquenceur du bas

2.4.2 Étage de puissance

Les deux sorties du PAL sont reliées à un étage de puissance qui fournit la puissance pour le solénoïde et le buzzer. Sur le plan on voit que les 2 étages de puissance sont similaires. Une légère différence se glisse, il y a une diode en parallèle sur la sortie de l'étage de la porte. Cette diode sert à encaisser les retours de courant du solénoïde.

2.5 Télémessure

La fusée *Magellan* utilise la télémessure afin de transmettre, au récepteur se trouvant au sol, les données recueillies. La chaîne de télémessure à l'intérieur de la fusée, illustrée ci-dessous, comprend les éléments suivants: pré-modulateur, émetteur et antenne.

2.5.1 Prémodulation

Le pré-modulateur est un module servant à transformer le 0-5 V venant du port série de l'ordinateur de vol en un signal de 5 V_{pp} de 9 ou 15 kHz. Cette pré-modulation peut-être considérée aussi comme un convertisseur tension-fréquence. Pour réaliser ce petit module, un circuit intégré de type XR2206 est utilisé, car il s'agissait d'ajouter quelques résistances et condensateurs pour réaliser la fonction.

2.5.2 Émetteur

L'émetteur est l'élément qui module le signal à l'entrée, à la fréquence porteuse de 137,950 MHz. L'émetteur fournit ce signal à l'antenne avec une puissance de 300 mW. Un émetteur FM de type *Toucan*, fourni par le CNES, est embarqué dans la pointe de la fusée.

Cette année nous avons eu quelques problèmes avec l'émetteur. En fait, le problème avec l'émetteur s'est manifesté à la toute dernière minute, le jour du lancement. C'était donc un problème intermittent et c'est probablement pour cette raison que la télémétrie de *Babylone* n'a pas fonctionné, car on utilisait le même émetteur. Heureusement, nous disposions d'un autre émetteur le jour du lancement. Nous l'avons simplement remplacé et tout est rentré dans l'ordre.

2.5.3 Antenne

L'antenne se situe à la fin de la chaîne de télémessure. Comme la configuration adoptée est un dipôle au-dessus d'un plan de masse, la longueur de l'antenne **théorique** est de $\lambda/4$ soit environ 55 cm. Par contre, puisque l'antenne n'est pas un fil infiniment mince et qu'on ne dispose pas d'un plan de masse très grand, la longueur de l'antenne en pratique est plus courte. Quelle longueur? Bonne question. Il est pratiquement impossible de modéliser parfaitement l'antenne et son environnement et déterminer la longueur optimale pour la résonance à 137,95 MHz. Pour cette raison, l'antenne a été ajustée en se servant d'un analyseur de réseau au LRTS. Avec cet appareil, il est possible de voir la réponse en fréquence de l'antenne et d'ajuster sa longueur de façon à ce qu'elle résonne le mieux possible à 137,95 MHz. Il n'a pas été possible d'ajuster l'antenne parfaitement, il aurait fallu la couper trop court et elle ne serait pas sortie au bout de la pointe... La longueur finale de l'antenne est plus courte que 45 cm. La longueur exacte n'a pas pu être mesurée parce que l'antenne est fermement fixée à la pointe.

L'antenne sert également de tube de Pitot pour obtenir les pressions statique et dynamique. Elle est creuse et permet donc de passer des tubes de plastique au milieu.

2.6 GPS

Cette année encore, la fusée du GAUL comprenait un système GPS pour faciliter la recherche de *Magellan* lors de sa retombée au sol. Il s'agit en fait d'une carte réceptrice GPS (modèle Superstar qui fût une gracieuseté de Marconi), laquelle a interagit avec l'ordinateur de vol pour choisir et transmettre les données voulues sur le positionnement de la fusée, tant en vol qu'au sol. Elle devait aussi interagir avec l'antenne de télémétrie qui lui servait de réceptrice de signaux des satellites environnants. Enfin, il nous

semblait profitable d'intégrer à ce système une composante de communication, le UART, pour faciliter les communications et optimiser l'utilisation du microcontrôleur.

2.6.1 La carte réceptrice



Figure 2.5 : Carte réceptrice GPS

Le cœur du système GPS de Magellan est évidemment la carte réceptrice GPS. Le modèle que nous avons utilisé dans cette fusée est le même modèle que celle qui fut utilisée aussi dans Babylone, soit un « Module récepteur GPS à 12 canaux, modèle Superstar » de Marconi Canada. Ce module effectuait la réception de signaux des satellites de positionnement à un taux de transfert de 9600 bauds pour des acquisitions à une fréquence de 1 acquisition par seconde. Les détails techniques de ce modèle de carte sont les suivants :

- Dimensions : 46 x 71 x 13 mm
- Masse : 22 g
- Accélération supportée en fonctionnement : 39.2 m/sec (environ 4 G)
- Précision : <1 m probabilité d'erreur circulaire, DGPS
<16 m probabilité d'erreur circulaire, mode Stand-alone sans S/A
<40 m probabilité d'erreur circulaire, mode Stand-alone avec S/A imposé
- Tension d'alimentation: 5V ($\pm 0,25V$)
- Ports : 2 ports de communication série RS-232 au niveau TTL de 300 à 19200 bauds
- Protocoles de communication : NMEA standard et Marconi proprietary protocol

Tableau 2.3 : Caractéristiques du GPS

2.6.2 L'interface avec l'ordinateur de vol

La carte de la fusée étant le plus en contact avec la carte GPS était bien sûr l'ordinateur de vol. C'est celui-ci qui contrôlait le fonctionnement, qui analysait et qui traitait ce que l'ordinateur de vol recevait du récepteur. Il recevait ces données par le UART (modèle TL16C550 de Texas Instrument) qui à son tour les envoyait au port série du microprocesseur 68HC11 de Motorola. L'utilisation du UART semblait très

utile puisqu'elle permettait de conserver les données à traiter même lorsque le microprocesseur n'était pas prêt à les recevoir, par exemple lors du traitement d'autres données que celles du GPS.

2.6.3 Traitement des données

Afin d'optimiser l'espace mémoire utilisé et le temps de transmission au sol, les données extraites du récepteur GPS se devaient d'être triées et même, certaines, encodées. Tout d'abord, un choix des données désirées permettait déjà d'enlever beaucoup d'informations inutiles pour notre projet. En effet, nous n'avons conservées que les données concernant la longitude, la latitude, l'altitude ainsi qu'un octet indiquant si le récepteur avait un nombre suffisant de satellites à sa « vue » pour fournir des données valides. Pour ce qui est de l'encodage utilisé, il est important de noter que tous les chiffres de chaque information n'étaient pas conservés. En effet, il était facile de deviner à quel parallèle et quel méridien nous nous trouvions sans avoir à le conserver en mémoire et à le transmettre. Pour cette raison, des nombres ont été tronqués aux valeurs qui ajoutaient vraiment une précision à nos coordonnées déjà connues. De plus, puisque les données reçues du récepteur GPS par le microcontrôleur étaient sous le format numérique ASCII, il semblait profitable d'encoder ces nombres en format BCD (Binary Coded Decimals) puisqu'il en résulterait une diminution de 50% de l'espace occupé par ces valeurs.

2.6.4 Bref aperçu du fonctionnement

La carte réceptrice du GPS était initialisée par une séquence de messages spécifiques, pour ensuite transférer à une fréquence de une fois par seconde les données reçues des satellites. Cependant, avant de commencer à transmettre des données, le récepteur GPS s'assure d'avoir en vue au moins trois satellites capables d'évaluer sa position. (Cette remarque, qui peut sembler banale, mais ne l'est en fait pas du tout : c'est cette spécification qui a fait défaut lors du lancement de *Magellan* et qui a causé l'échec du fonctionnement du système GPS du projet. Elle sera expliquée plus en détails plus loin dans cette section...)

Les messages étaient transmis au UART qui était initialisé en mode FIFO (First-In First-Out) qui lui, les gardait dans un « buffer » (mémoire tampon) et déclenchait une interruption à chaque réception complète d'une trame de données. Le microcontrôleur 68HC11 allait ensuite chercher ces données dans le UART afin d'effectuer un traitement de celles-ci. Enfin, les données étaient envoyées à deux endroits : transmises au sol par la télémétrie et placées en mémoire non-volatile dans un circuit intégré mémoriel (NVRAM) de l'ordinateur de vol.

2.6.5 Résultats

Malheureusement, lors de la journée de décollage de *Magellan*, il y eut un petit problème auquel nous avions oublié de penser. Lors de la préparation de la fusée, tout le système de réception GPS fonctionnait à merveille. Les afficheurs de la carte de contrôle de la fusée indiquaient la présence d'un nombre suffisant de satellites et en vérifiant la transmission par télémétrie, nous apercevions bien les données arriver dans l'ordinateur au sol. Donc, tout semblait parfait pour le vol. Mais, au moment de la préparation à l'envoi de la fusée, après son insertion dans la rampe de lancement, tout ce qui fonctionnait à merveille quelques minutes auparavant semblait nous avoir lâché d'un seul coup : la LED indiquant la présence d'un nombre suffisant de satellites s'était éteinte et aucune donnée ne parvenait à l'ordinateur au sol ! Il semble, après quelques discussions sur le sujet, que nous avions oublié un petit, mais très important détail : en plaçant la fusée dans la rampe de lancement, probablement que celle-ci brouillait les signaux arrivant des satellites en agissant un peu comme une cage de Faraday autour de l'antenne de réception des signaux. De plus, les satellites n'ont pas eu le temps d'être fixés par le récepteur GPS au décollage puisque la fusée était à bien trop grande vitesse.

Pour cette raison, nous n'avons pas vraiment de données recueillies par la mémoire ou l'ordinateur au sol à présenter puisque le récepteur n'a transmis aucune donnée. Nous ne pouvons donc pas présenter d'autres informations que la causes probables de l'échec de cette section de la fusée. Cependant, il semble évident que ce système sera à ré-expérimenter l'an prochain en essayant de solutionner ce problème.

2.6.6 Recommandations et améliorations possibles

Solutions hypothétiques pour prévenir la perte des signaux des satellites :

- Prévoir une « rallonge » d'antenne à l'extérieur de la rampe de lancement qui se détacherait de la fusée lors de sa sortie de la rampe ;
- Installer un amplificateur de signal sur la rampe de lancement et la connecter par les connecteurs appropriés à l'antenne de la fusée ;
- Modifier la rampe de lancement afin de s'assurer de ne pas brouiller les signaux (faisabilité plus douteuse que les deux premières solutions...).

Améliorations possibles au système GPS :

- Trouver un récepteur GPS qui effectue des saisies de données à plus haute fréquence (par exemple 4 ou 5 fois par seconde) ;
- Optimiser le code de l'interruption de réception de données du microcontrôleur 68HC11 afin d'assurer le traitement le plus rapide et efficace possible ;
- Trouver un récepteur qui se fixe plus rapidement sur les satellites, pour réduire le temps d'attente à la préparation.

2.7 Ordinateur de vol

L'ordinateur de vol est le cerveau de la fusée. Grâce à lui, les données des expériences peuvent être emmagasinées dans une mémoire et ces données peuvent être envoyées au système de télémétrie pour une retransmission de l'information en temps réel au sol.

2.7.1 Microcontrôleur

Le microcontrôleur qui a été utilisé dans l'ordinateur de vol de cette année est le MC68HC11E0. Il est tout à fait compatible avec le MC68HC11A0 qui était utilisé l'an dernier, sauf qu'il aurait permis d'augmenter la fréquence de 8 MHz à 12 MHz, ce qui n'a pas été fait par manque de temps.

Le logiciel est stocké sur une mémoire EEPROM de 8 Ko. Cette mémoire peut être effacée et reprogrammée de nombreuses fois, ce qui facilite grandement le développement, le débogage et les tests. Le logiciel a été programmé sur des ordinateurs PC et transféré sur la mémoire à l'aide du programmeur AllPro du département. Théoriquement, il aurait aussi été possible de programmer cette mémoire à l'aide du HC11 en transférant le logiciel par port série RS-232, mais ça n'a finalement pas fonctionné.

Les données des expériences recueillies par la carte des capteurs sont stockées dans une mémoire statique non volatile de 512 Ko. Bien qu'une mémoire de ce type soit coûteuse, elle a l'avantage de permettre un transfert rapide et direct des données, et elle conserve les données en mémoire même si elle n'est plus alimentée. Une trame de données a 15 octets de long. Les données sont mémorisées tous les 10 ms. On pourrait donc théoriquement enregistrer des données sur une période de 5 min 49 sec. Cependant, un premier problème se pose ici : le 68HC11 ne possède que 16 lignes d'adresses alors qu'une plage mémoire de 512 Ko nécessiterait en théorie une étendue de 19 lignes d'adresses. Un tampon d'adresses hautes permet de résoudre ce problème. La technique illustrée ci-dessous utilise le même principe que la

pagination mémoire. La solution choisie sépare l'espace mémoire en 32 pages de dimensions égales. Pour ce faire, il s'agit d'attacher les 14 lignes d'adresses les moins significatives du HC11 sur les bits les moins significatifs de la mémoire SRAM (A0-A13). Ensuite, il faut utiliser un circuit intégré incluant 8 bascules « D » (un tampon 74LS373) et brancher ses sorties aux adresses hautes de la mémoire (A14-A18). Ainsi, on traite les bits les plus significatifs de la mémoire indirectement et séparément des bits les moins significatifs. Les schémas électriques en annexe permettent de voir ces branchements. Ainsi, lorsqu'on veut inscrire une donnée en mémoire, il faut d'abord s'assurer que les lignes d'adresses hautes sont correctes et on peut ensuite accéder à la page qui a une grandeur de 16 Ko. Deux coups d'horloge sont donc nécessaires pour écrire en mémoire lorsque le tampon des hautes adresses doit être modifié.

2.7.2 Communication série

Le 68HC11 comporte un port série intégré. Ce port série accepte et envoie des signaux de 0 ou 5 V avec le protocole série standard, incluant les conditions de début et de fin d'octet. Cependant, il ne correspond pas tout à fait au standard RS-232 qui traite des signaux ± 10 V. Un MAX233 s'occupe de faire la conversion. Le port série est utilisé pour transmettre les données à l'émetteur, ainsi que pour transférer les données de la mémoire vers un ordinateur.

2.7.3 Structure et décodage de la mémoire

Toutes les composantes communiquent à l'aide du bus de données. Chacune possède une plage d'adresses spécifique. Un PAL, programmé en ABEL, s'occupe de faire le décodage (voir annexe 3 pour le listing). Voici l'espace d'adressage de l'ordinateur de vol de Magellan :

0x0000	-	0x00FF	:	RAM du CPU
0x1000	-	0x103F	:	Registres internes du 68HC11
0x2000	-	0x20FF	:	Contrôleur d'interface série externe
0x3FE0	-	0x3FFF	:	Tampon des adresses hautes
0x4000	-	0x7FFF	:	SRAM
0xA100	-	0xA10F	:	Afficheur hexadécimal
0xA110	-	0xA11F	:	Tampon d'entrées numériques
0xBFFF	-	0xFFFF	:	EEPROM externe 8 Ko x 8 bits

Tableau 2.4 : Table d'adressage du microcontrôleur

Les intervalles qui ne sont pas spécifiés contiennent des adresses inutilisées. Dans ce cas, le PAL décodeur d'adresses garde la valeur de ses sorties aux valeurs par défaut. Ainsi, tous les composants sur la carte sont alors inactifs.

2.7.4 Assignation des broches du 68HC11

La façon de connecter les pattes du HC11 est très semblable à celle utilisée pour *Babylone*. De façon générale, l'assignation des pattes est la suivante :

PORT A :	PA0	Détection du décollage
	PA1 @ PA5	Inutilisées
	PA6	Commande du premier parachute
	PA7	Commande du deuxième parachute
PORT B :	PB0 @ PB7	Bus d'adresses

PORT C :	PC0 @ PC7	Bus de données et bus d'adresses multiplexé
PORT D :	PD0	RXD -- Port série : réception
	PD1	TXD -- Port série : transmission
	PD2 @ PD5	Mode de la fusée
PORT E :	Convertisseurs analogiques-numériques	
	PE0	Pression statique
	PE1	Pression dynamique
	PE2	Accéléromètre - axe X
	PE3	Accéléromètre - axe Y
	PE4	Accéléromètre - axe Z

Tableau 2.5 : Assignment des ports d'entré /sortie du HC11

2.8 Recommandations générales sur l'électronique

- Mettre un PWM sur les afficheurs pour pouvoir ajuster leur intensité ;
- Mettre un bouton poussoir sur le panneau de contrôle pour chaque parachute pour pouvoir ouvrir la porte parachute. Il faudra mettre un jumper de sécurité pour désactiver ces boutons avant le vol ;
- Mettre un « label » pour chaque jumper sur les PCBs et bien indiquer sa fonction ;
- Détailler le plus possible les modes de l'OVG près des dip-switchs sur le PCB ;
- Ne pas oublier de mettre une led sur chaque PCB sur l'alimentation ;
- Trouver une bonne fois pour toute le bon footprint pour les switchs reset ;
- Faire un effort supplémentaire et identifier chaque signal sur les connecteurs des PCBs, c'est pratique ;
- S'assurer de laisser assez d'espace libre autour de chaque trous sur les PCB. Ne pas faire passer de traces trop près de ces trous ;
- Utiliser des trous plus gros pour les leds (les petites et les grosses), c'était trop serré ;
- Faire des trous plus gros pour les switchs ;
- Corriger les connections au TIL311 (ne pas connecter LDP et RDP au ground!) ;
- Corriger les diodes qui étaient à l'envers sur les PCB ;
- Utiliser des trous plus gros pour fixer les cartes ;

Évidemment, toutes les recommandations des années antérieures valent toujours. Une lecture des recommandations des autres rapports est suggérée.

3 Logiciels

3.1 Logiciel de l'ordinateur de vol

Nous discutons ici de tout l'aspect logiciel de la fusée. Les modes de la fusée seront d'abord décrits un à un, puis les différentes tâches logicielles de l'ordinateur de vol seront énumérées. Cette section se terminera avec une description de l'algorithme de logique floue utilisé pour l'ouverture du parachute. Le logiciel de l'ordinateur de vol de *Magellan* est très semblable à celui de *Babylone*.

3.1.1 Modes de la fusée

Le microcontrôleur de l'ordinateur de vol doit accomplir plusieurs tâches distinctes et indépendantes. En effet, en plus du traitement principal des données lors du vol, il permet certains tests préliminaires ainsi que la récupération des données. En associant un mode d'opération pour chacune de ces fonctions, nous permettons au 68HC11 d'exécuter une section de code différente pour chacune d'entre elles. Ainsi, avant d'effectuer un RESET sur le panneau de contrôle, il faut sélectionner le mode désiré à l'aide d'un dip-switch à quatre interrupteurs. Ces interrupteurs sont reliés aux entrées PD2, PD3, PD4 et PD5 du microcontrôleur. Leur état est lu à chaque fois que le système est initialisé. Voici donc la description de chacun des modes disponibles.

Mode normal (0000)

Ce mode regroupe toutes les opérations que le microcontrôleur doit effectuer pendant le vol. Parmi celles-ci se retrouvent l'acquisition et le traitement des données ainsi que le calcul de l'algorithme de logique floue pour déterminer le moment optimal d'ouverture du parachute. De plus, l'octet décrivant l'état de la fusée apparaît sur l'afficheur hexadécimal du panneau de contrôle. Cette année, le code nécessaire au décodage des trames du GPS a été ajouté.

Mode normal sans logique floue (0001)

Ce mode est dérivé du mode précédent. La seule différence réside dans l'absence du calcul de l'équation de logique floue. L'ouverture des deux parachutes n'est commandé que par le séquenceur dans ce cas.

Mode test émetteur (0010)

Ce mode permet de tester l'émetteur de *Magellan* en envoyant un signal en dents de scie (onde triangulaire). Il permet également de calibrer et de pré-moduler le signal à envoyer, soit 9 ou 15 kHz.

Mode test capteurs (0011)

Ce mode nous permet de calibrer notre carte des capteurs. Une fois que ce mode est sélectionné, on peut choisir l'expérience à tester (pression statique et dynamique, accéléromètre et octet d'état), aussi à l'aide des interrupteurs. La valeur lue sur l'expérience en question (\$00-\$FF) est indiquée instantanément sur l'afficheur hexadécimal.

Mode test mémoire (0100)

Ce mode permet de tester la mémoire NVRAM. On y envoie un jeu de données connu et on vérifie la validité de chacune de ces données en allant la lire par la suite.

Mode test logique floue (0101)

Ce mode nous permet de tester la logique floue en envoyant sur le port série certains résultats intermédiaire de l'algorithme. On peut ainsi observer l'influence de chacun des capteurs sur le calcul menant au déclenchement de l'ouverture de la porte du premier parachute.

Mode récupération (0110)

Ce mode ordonne au 68HC11 d'envoyer sur le port série toutes les données contenues dans la NVRAM de l'ordinateur de vol. On procède ainsi à la récupération de résultats acquis par les diverses expériences.

Mode reprogrammation (0111)

Ce mode devait utiliser le port série pour programmer le code devant être exécuté par le microcontrôleur. Il aurait permis de faire des modifications à notre code et de pouvoir reprogrammer le EEPROM rapidement, sans avoir à utiliser un programmeur d'(E)EPROM. Cependant, nous n'avons pas réussi.

Mode test de la mémoire haute (1000)

Ce mode change sans cesse la page mémoire. Il est ainsi possible de vérifier que c'est la bonne adresse qui se trouve sur le bus d'adresse.

Mode test du GPS (1001)

Ce mode active l'interruption du GPS et permet de vérifier que les trames du GPS sont bien reçues et bien décodées.

Mode démo port série (1000)

Ce mode transmet sans cesse la valeur \$CB sur le port série afin de tester la communication série.

Mode démo (1111)

Ce mode affiche un décompte sur l'afficheur hexadécimal du panneau de contrôle. Cette routine permet de tester l'électronique de base de l'ordinateur de vol ainsi que de vérifier la reprogrammation du EEPROM. C'est en quelque sorte notre programme « Hello World! ».

3.1.2 Tâches logicielles lors du vol

Les interruptions

Le programme de l'ordinateur de vol de *Magellan* fait appel à plusieurs routines qui sont appelées par des interruptions matérielles ou logicielles. Les trois principales interruptions qui ont été utilisées sont TOC5_interrupt, TIC3_interrupt et SCI_interrupt.

L'interruption TOC5 constitue la routine principale du code de l'ordinateur de vol pour l'acquisition des données. Elle survient à chaque fois que le contenu de TCNT (registre indiquant le temps déterminé par le compteur interne du 68HC11) est égal au contenu du registre TOC5. À chaque interruption, la valeur de ce dernier est augmentée de \$2710 (5 ms). De cette façon, une interruption est générée aux cinq millisecondes. Nous avons utilisé cette interruption pour procéder à l'acquisition des données. Une fois sur deux, l'ordinateur de vol acquiert les données des capteurs de pressions statique et dynamique et d'accélération en Z et Y, tandis que l'autre fois, il acquiert les données d'accélération en X. Chacune des données est donc échantillonnée à une période de 10 millisecondes. La raison pour laquelle nous avons divisé l'acquisition des données en deux parties réside dans le fait que le 68HC11 ne peut effectuer que quatre conversions analogique/numérique à la fois, chacune d'entre elles entraînant un délai de 128

cycles. Un cycle correspond à une opération du microcontrôleur et dure 500 ns. Ainsi, en effectuant huit conversions numériques, nous aurions attendu un temps non-négligeable à l'intérieur de la fonction appelée par l'interruption, ce qui est fortement déconseillé. Enfin, chacune des données recueillies, y compris l'octet d'état, est inscrite en mémoire. On envoie également toutes ces données au sol par voie hertzienne, tous les vingt millisecondes.

C'est l'interruption SCI qui permet la transmission des données au sol. Elle est générée à chaque fois que le 68HC11 a terminé d'envoyer la donnée qu'il avait à transmettre sur son port série. Voici les données qui sont transmises à chaque appel de SCI_interrupt :

- la valeur de la pression statique ;
- la valeur de la pression dynamique ;
- les valeurs des accéléromètres en Z, Y et X ;
- les valeurs données par le GPS (3 octets latitude, 3 octets longitude, 2 octets altitude) ;
- l'octet d'état ;
- la valeur des entrées numériques.

Enfin, l'interruption TIC3 est générée par le UART et permet le traitement des données du GPS au fur et à mesure que les trames sont reçues.

La boucle principale

Mises à part ces interruptions logicielles, une partie du code de l'ordinateur de vol se retrouve dans une boucle principale (de la fonction main). Cette section du programme réalise principalement les calculs nécessaires pour l'algorithme de logique floue qui détermine le moment optimal d'ouverture du petit parachute. En cours d'exécution (en mode normal), les opérations de ces quelques lignes de code sont interrompues principalement par TOC5_interrupt. Il n'en demeure pas moins que plusieurs calculs ont le temps de s'effectuer entre deux de ces interruptions.

3.1.3 La logique floue

Puisque les paramètres physiques caractérisant la trajectoire balistique d'une fusée expérimentale sont très approximatifs, il est risqué de commander l'ouverture des parachutes en ne se fiant que sur ces informations. Nous avons procédé à quelques simulations afin d'estimer le temps nécessaire à la fusée pour atteindre la culmination de *Magellan*. Cependant, comme cette estimation n'est pas des plus précises, surtout que nous connaissons mal le comportement de la fusée après la séparation, nous faisons appel à un algorithme de logique floue pour confirmer ce calcul. En effet, étant donné que la fusée est munie de capteurs de pression statique et dynamique, nous sommes en mesure de déterminer assez précisément le moment optimal pour l'ouverture de la porte du parachute. En fait, la logique floue ne commande que l'ouverture du parachute de l'étage du haut, un séquenceur se chargeant d'ouvrir celui de l'étage du bas. Une équation tenant compte de ces paramètres est utilisée pour déterminer cet instant. À chacun des paramètres est assigné un facteur de pondération qui peut varier pendant le vol. Cette méthode s'est avérée très efficace pour les fusées *Artémis*, *Miranda* et *Babylone*, trois fusées conçues antérieurement par le GAUL.

L'équation utilisée pour la fusée *Magellan* se base sur cinq critères. La pondération associée à chacun de ces critères a pour objectif de traduire le degré de confiance que nous avons envers eux. Les éléments tenus compte dans la prise de décision sont la pression statique (altitude), la dérivée de la pression statique (vitesse verticale), la pression dynamique (vitesse totale), la dérivée de la pression statique (accélération) et le temps écoulé. Les facteurs les plus fiables sont bien entendus les dérivées respectives

des deux pressions puisque ces résultats sont indépendants de la connaissance que l'on a de la trajectoire de la fusée. En effet, tout objet qui a une trajectoire balistique dans l'atmosphère observe une dérivée nulle de pression statique et dynamique à son point de culmination. Cependant, l'opération de dérivation a comme propriété d'amplifier le bruit sur un signal. C'est pourquoi nous prenons soin de filtrer les données, de façon analogique et numérique.

Deux équations ont été utilisées, selon que la séparation ait lieu ou non. Voici donc l'équation de l'algorithme utilisé dans *Magellan* en cas de séparation :

$$Fuzzy(P_s, P_d, \Delta P_s, \Delta P_d, t) = \frac{1}{255} \left\{ \frac{[(230 - P_s) \times Pond1] + [P_d \times Pond2]}{[(248 - \Delta P_s) \times Pond3] + [(255 - \Delta P_d) \times Pond4]} \right\} + \frac{t \times Pond5}{temps_estimé}$$

Et voici l'équation utilisée en cas de non-séparation :

$$Fuzzy(P_s, P_d, \Delta P_s, \Delta P_d, t) = \frac{1}{255} \left\{ \frac{[(167 - P_s) \times Pond1] + [P_d \times Pond2]}{[(253 - \Delta P_s) \times Pond3] + [(250 - \Delta P_d) \times Pond4]} \right\} + \frac{t \times Pond5}{temps_estimé_unie}$$

Cependant, une erreur a été commise : il faut que l'expression dépasse un certain seuil pour que la décision d'ouvrir le parachute soit prise. Or, en diminuant la valeur de certains coefficients, nous avons empêché que la valeur critique soit atteinte à temps. L'équation aurait donc dû être, dans les deux cas :

$$Fuzzy(P_s, P_d, \Delta P_s, \Delta P_d, t) = \frac{1}{255} \left\{ \frac{[(255 - P_s) \times Pond1] + [P_d \times Pond2]}{[(255 - \Delta P_s) \times Pond3] + [(255 - \Delta P_d) \times Pond4]} \right\} + \frac{t \times Pond5}{temps_estimé}$$

Voici les paramètres qui entrent dans ces équations. Advenant le cas où un capteur donnerait des résultats aberrants, l'équation ne tiens alors plus compte de ce capteur.

	Normal	Sans pression statique	Sans pression dynamique	Temps seulement
<i>Pond1</i>	15 %	0 %	15 %	0 %
<i>Pond2</i>	5 %	10 %	0 %	0 %
<i>Pond3</i>	45 %	0 %	50 %	0 %
<i>Pond4</i>	5 %	35 %	0 %	0 %
<i>Pond5</i>	30 %	55 %	35 %	100 %
<i>temps_estimé</i>	20,5 ms			
<i>temps_estimé_unie</i>	17,5 ms			
<i>Seuil de décision</i>	85 %			

Tableau 3.1 : Paramètres de l'équation de logique floue

P_s : pression statique filtrée. Elle est obtenue en faisant la moyenne gaussienne de dix valeurs de pression statique stockées dans un tableau de dix éléments. Cette moyenne gaussienne est définie par :

$$Gaussienne(P_1, P_2, \dots, P_{10}) = \frac{1}{64} \times \sum_{n=1}^{10} (c_n \times P_{s_n})$$

avec $c_n = [1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 12]$

• P_s : dérivée de la pression statique filtrée. Elle est définie par :

$$\begin{cases} [P_s(t - \Delta t) - P_s(t)] \times \text{zoom} & \text{si } P_s(t - \Delta t) - P_s(t) > 0 \\ 0 & \text{si } P_s(t - \Delta t) - P_s(t) < 0 \end{cases}$$

La constante de dérivation Δt est de 100 ms et le facteur constant *zoom* permet de remettre le résultat sur une plage de 256 bits. Dans le cas de *Magellan*, ce facteur était de 31, ou de 22 advenant qu'il n'y ait pas de séparation.

P_d : pression dynamique filtrée. Elle est obtenue en faisant la moyenne gaussienne à l'aide de dix données, de la même façon que pour la pression statique.

D_{pd} : dérivée de la pression dynamique filtrée. Elle est définie de la même façon que la dérivée de la pression statique filtrée. Le facteur *zoom* est de 43, ou de 25 advenant qu'il n'y ait pas de séparation.

t : temps écoulé depuis le décollage.

L'équation de logique floue est calculée à toutes les dix données de pression statique et dynamique, soit tous les 100 ms. Si le résultat est supérieur au seuil de 85%, la fonction `parachute_go()` est appelée pour permettre l'ouverture des portes du parachute.

3.2 Logiciel de réception et de traitement des données

Cette année, le développement d'un logiciel de réception et de traitement des données a été entamé afin de remplacer le programme utilisé au cours des dernières années, qui répondait de moins en moins à nos besoins. Ce logiciel a été développé sous Visual C++ afin de pouvoir créer facilement une interface répondant à nos besoins et pouvant être utilisée sur tous les ordinateurs dont nous disposons.

3.2.1 Fonctionnalités

Les tâches du logiciel étaient de recueillir les données transmises par l'émetteur de la fusée via le récepteur branché au port série de l'ordinateur. Ces données devaient ensuite être stockées dans des fichiers binaires sur le disque dur afin de permettre leur analyse ultérieure au vol. À partir de ces mêmes données, le logiciel devait tracer en temps réel les courbes associées à chacune des informations reçues (altitude, vitesse, accélération selon les 3 axes, etc.). Ce traçage, selon la configuration fournie, devait pouvoir se faire selon une échelle variable, ce qui permettrait ainsi de faire un « zoom » sur la courbe représentant les 20 premières secondes du vol afin d'avoir une lecture plus précise. De plus, le programme devait nous renseigner rapidement sur l'état du déroulement des opérations au cours du vol (ouverture du parachute, allumage des moteurs du 2^{ème} étage, etc.).

3.2.2 Configurabilité

Le logiciel a été développé afin de répondre à nos besoins pour les années à venir. C'est-à-dire qu'il devait permettre une configuration précise des moindres détails pouvant être modifiés au fil des ans. En d'autres mots, le programme ne devait pas avoir à être redéveloppé ou modifié en fonction des innovations que nous apporterons au fil des ans. Que ce soit pour traiter des trames plus longues, une vitesse de transmission plus élevée ou un nombre de données plus grand, il ne suffit que de quelques

petits ajustements à la configuration du programme afin de satisfaire les nouveaux besoins amenés par le nouveau projet.

3.2.3 Stockage et traitement des données

Les trames de données sont reçues sur le port série à une vitesse déterminée à l'avance. Le programme récupère ces données pour ensuite les traiter de façon appropriée. Lors de la réception d'une trame dans le « buffer » du port série, un processus concurrent léger (*thread*) envoie un message au programme pour l'aviser qu'une trame non-corrompue est prête à être traitée. Ceci implique que le *thread*, en plus de surveiller l'arrivée des données sur le port série, se charge également de vérifier la validité des données reçues, pour l'instant, en comparant le nombre d'octets reçus avec la longueur des trames définie dans la configuration. Cette façon de faire a été la cause d'un des problèmes les plus importants du logiciel, lesquels seront décrits plus en détails plus loin. Une fois une trame complète étant prête à être traitée, le logiciel récupère ces informations et les stocke immédiatement sur le disque dans un fichier binaire. Cette tâche s'effectue en priorité

3.2.4 Le panneau de configuration du logiciel

Puisque le but principal de toute l'entreprise est d'avoir des informations à analyser à la suite du vol de la fusée. Une fois cette trame enregistrée sur disque, le logiciel décompose la trame et la traite octet par octet selon le statut qui lui a été attribué dans la configuration. C'est-à-dire soit 1: ne rien faire du tout, 2: tracer le point sur la courbe appropriée, ou 3: mettre à jour le dialogue des états de la fusée. Dans le premier cas, il s'agit tout simplement d'une information qu'il nous est nécessaire de stocker sur disque, mais dont il n'est pas nécessaire d'avoir un aperçu pendant le vol. Le deuxième cas implique une donnée dont on désire suivre l'évolution au moment du vol (altitude, vitesse, accélérations, etc.). Dans le troisième cas, il s'agit d'informations nous permettant de confirmer si l'ordre d'exécution des opérations sur la fusée se déroule normalement (séparation, ouverture des parachutes, allumage des moteurs...). Le graphique tracé est tout simplement un dialogue dans lequel le logiciel trace ses points selon les coordonnées X et Y fournies par la trame et selon la couleur fournie par la configuration. Les points de chaque courbe (de même couleur) sont reliés avec le dernier point de cette même courbe ayant été tracé, afin de donner un graphique plus fluide et plus propre. Le suivi des opérations sur la fusée se fait sur des « dialogues d'états ». Chaque octet d'état est associé à un dialogue crée, selon le fait que cet octet est utilisé ou non. Chaque état est associé à un des 8 bits de cet octet. Le suivi pendant le vol se fait par le biais de 2 bitmaps qui s'affichent selon l'état, un bitmap rouge indiquant que l'opération ne s'est pas encore déroulée (le bit est à 0) et un bitmap vert indiquant que l'opération s'est déroulée (le bit est à 1). De plus, à coté de chaque état est indiqué le temps auquel le dernier changement de l'état a été constaté. À noter également que le logiciel, tout en traçant les courbes et en affichant le suivi des états permet d'afficher en arrière plan le contenu binaire des trames reçues, ce qui permet entre autres d'aider au « débogage » lors des tests sur la télémétrie.

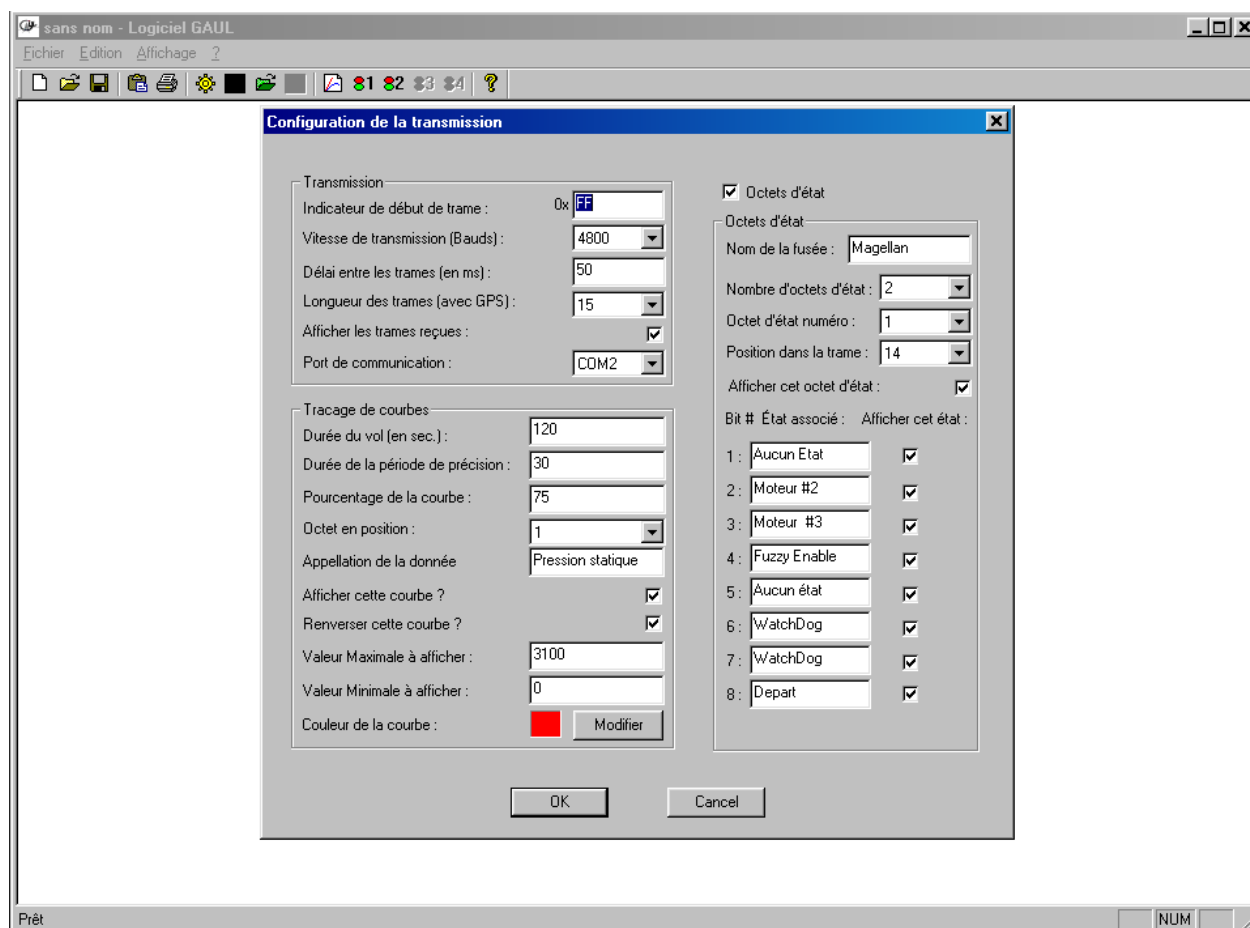


Figure 3.1 : Panneau de configuration

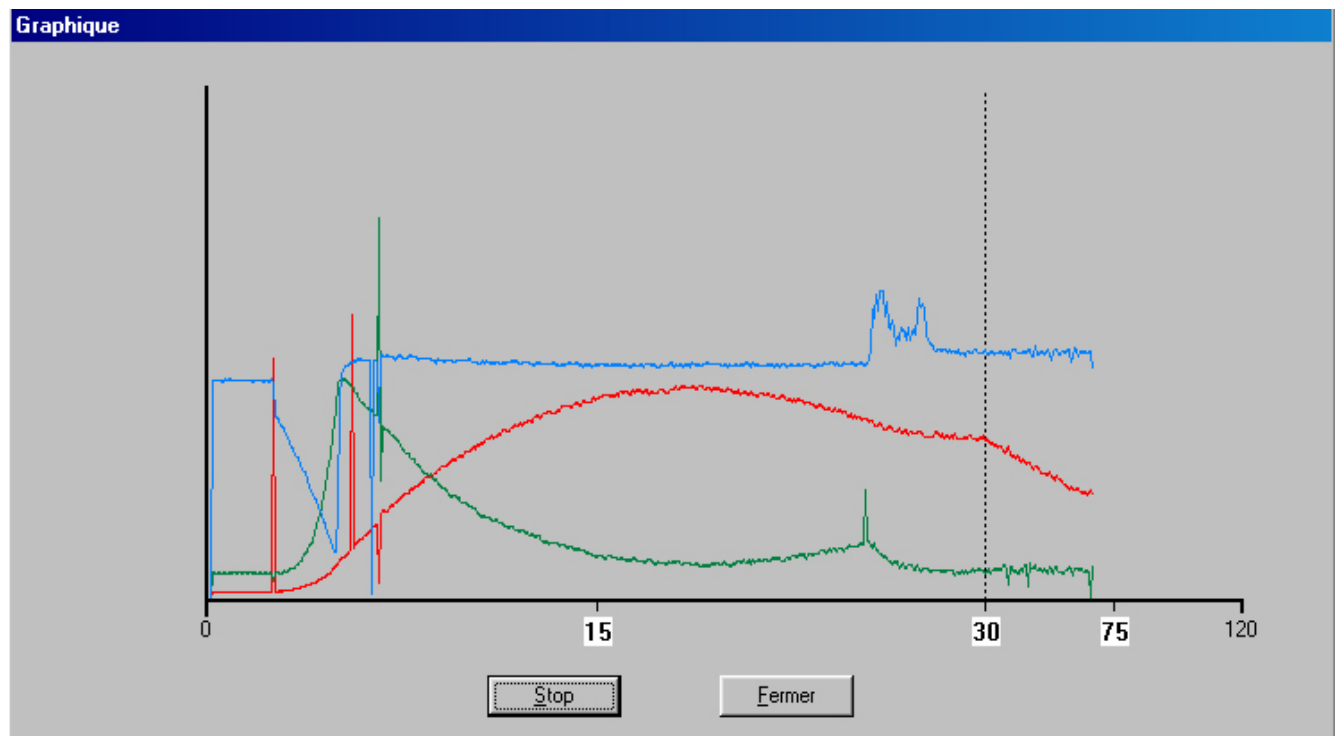


Figure 3.2 : Traçage des courbes

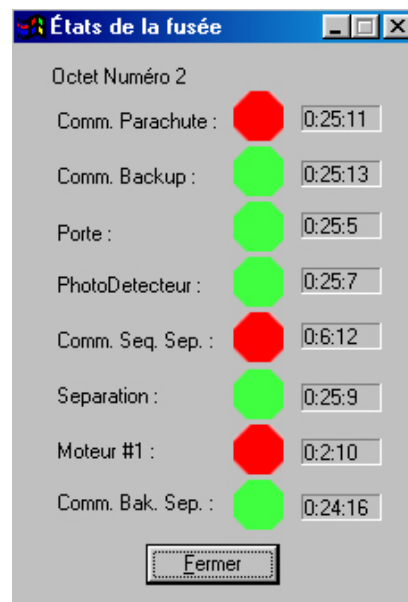


Figure 3.3 : Suivi des opérations en vol

3.2.5 Problèmes rencontrés et changements à apporter

Le problème le plus important a été causé par le fait que nous nous servions de la vitesse de transmission afin de déterminer le nombre de pixels à tracer sur la courbe. Avec plus de 20 trames par seconde, il nous était impossible de tracer tous ces points vu la largeur limitée du dialogue de traçage. Il fallait donc sélectionner un point parmi un nombre fixe calculé à partir de la largeur d'une seconde sur le graphique (en pixels) et à partir du nombre de points reçus dans une seconde. Mais puisque le logiciel a été conçu de façon à ne traiter que les trames valides transmises par la fusée, le nombre de trames traitées par le logiciel ne représente pas la durée réelle du vol. Donc si on retrace ultérieurement les courbes à partir du fichier de données conservé par le logiciel, les données sont corrompues relativement au temps et les conclusions que l'on peut en tirer peuvent donc en être faussées. Lors des développements ultérieurs du logiciel, la façon de traiter les trames, bonnes et mauvaises, devra donc être révisée afin d'obtenir des résultats plus précis d'une manière plus efficace.

Un autre problème rencontré est la lenteur à laquelle les courbes sont tracées. Si la vitesse de transmission avait été le moins plus élevée, le traçage en temps réel ne se serait pas déroulé à une vitesse suffisante pour pouvoir suivre de façon efficace le déroulement du vol. Il faudrait donc trouver une façon d'améliorer l'algorithme de traçage des points, et surtout celui qui permet de relier les points entre eux.

Bien sûr il y'a plusieurs ajouts utiles qui pourraient être faits à ce logiciel. Entre autres, l'apparence pourrait être grandement améliorée. Il serait également intéressant d'y ajouter une option permettant d'exporter les graphiques tracés directement en format graphique (gif, jpg, bmp, etc..) ce qui simplifierait l'insertion de ces graphiques dans les rapports des projets. On pourrait également améliorer et adapter le logiciel afin de le rendre plus utile lors des tests sur la télémétrie de la fusée. Le but premier du logiciel n'était pas d'en faire un programme de test, mais de telles options pourraient être ajoutées et se révéler très utiles.

4 Résultats

Le lancement de *Magellan* a eu lieu le samedi 9 septembre 2000 à la base militaire de Valcartier en après-midi. La fusée bi-étage avait à son bord des capteurs de pression statique et dynamique, des accéléromètres, un système de séparation pyrotechnique et un GPS. Une description plus détaillée se retrouve dans les sections mécanique et électronique de ce rapport.

Au décollage, *Magellan* s'est inclinée plus que prévu en sorti de rampe, ce qui laisse supposer que sa vitesse en sortie de rampe était insuffisante. Un moteur légèrement moins puissant que prévu ou un poids plus élevé de la fusée pourraient expliquer ce manque de vitesse.

Environ 4 secondes après le décollage, le système de séparation a explosé comme prévu ayant pour effet évident de faire séparer la fusée en deux parties distinctes. Malheureusement pour l'étage de propulsion, le choc de la séparation a fait ouvrir la porte parachute prématurément et ce dernier, sortant à une vitesse d'environ 130 m/s s'est arraché, n'étant pas conçu pour endurer une ouverture à une vitesse si élevée. On se demandait comment allait réagir l'étage de propulsion en vol, puisqu'il n'était plus trop aérodynamique. Eh bien il a poursuivi une belle trajectoire balistique et n'est pas parti à virevolter dans tous les sens comme on aurait pu le croire.

Pour ce qui est de l'étage supérieur, il a poursuivi sa trajectoire sans broncher. Malheureusement, les trois moteurs ne se sont pas allumés, à cause d'un bug dans le code du séquenceur. Étant privé d'une propulsion secondaire, *Magellan* est allée moins haut que prévu et le parachute ne s'est pas ouvert au moment

optimal. Il s'est ouvert beaucoup trop tard en fait, 6 secondes après la culmination. Il a tout de même encaissé le choc, non sans subir quelques dommages. Le reste du vol s'est passé sans anicroches, la fusée descendant sous parachute à une vitesse de 9 m/s. On a pu récupérer l'étage supérieur de *Magellan* presque intact. L'antenne était cassée, la porte électronique était manquante et un aileron était légèrement abîmé. L'étage de propulsion quant à lui a également été retrouvé, mais on s'en doute, avec des dommages beaucoup plus lourds.

4.1 Résultats des capteurs de pression

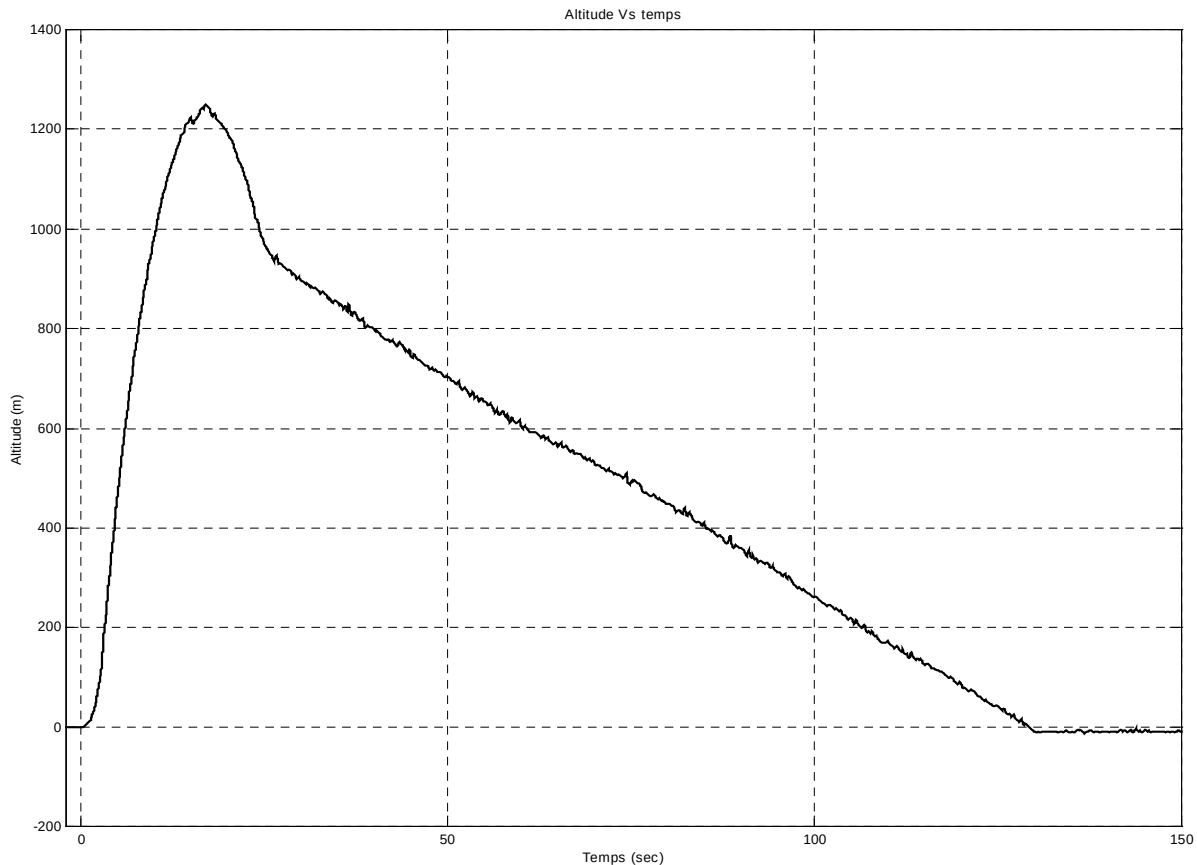


Figure 4.1 : Résultats des capteurs de pression

Magellan disposait de deux capteurs de pression Motorola. Le premier, capteur de pression statique, nous a permis de déterminer l'altitude atteinte par la fusée. Le second, capteur de pression dynamique, nous a permis de mesurer la vitesse de la fusée. Commençons par examiner la courbe de l'altitude de la fusée.

On peut tirer plusieurs informations de cette courbe. D'abord, l'apogée de la fusée est survenue 17 secondes après le décollage, et ce, à une **altitude de 1250 mètres**. Le parachute principal a été ouvert à 23 secondes, soit 6 secondes plus tard que le moment optimal. La descente sous parachute s'est fait en douceur à une vitesse très constante de 9 m/s. Finalement, on peut constater que le vol a duré 130 secondes, soit plus de deux minutes.

La précision absolue de cette courbe est fortement mise en doute. En effet, 1250 mètres semble une altitude très faible, étant donné que *Babylone* avait atteint plus de 1600 mètres. On a tout d'abord pensé que le moteur utilisé dans *Magellan* avait été moins puissant que prévu. Par contre, une réunion avec le CRDV nous a convaincu que la poussée donnée par *Toutatis* ne pouvait que varier très peu. Une meilleure explication n'a pas tardée. La porte donnant accès à l'électronique s'est détaché durant le vol. Toute la case électronique était alors exposé à de l'air tourbillonnant à haute vitesse entrant dans la case. Cela a vraisemblablement faussé à la hausse la lecture de la pression statique du capteur de pression. Cette lecture de pression à la hausse s'est traduite par une altitude plus basse que prévu. L'altitude réelle atteinte par la fusée reste donc un mystère.

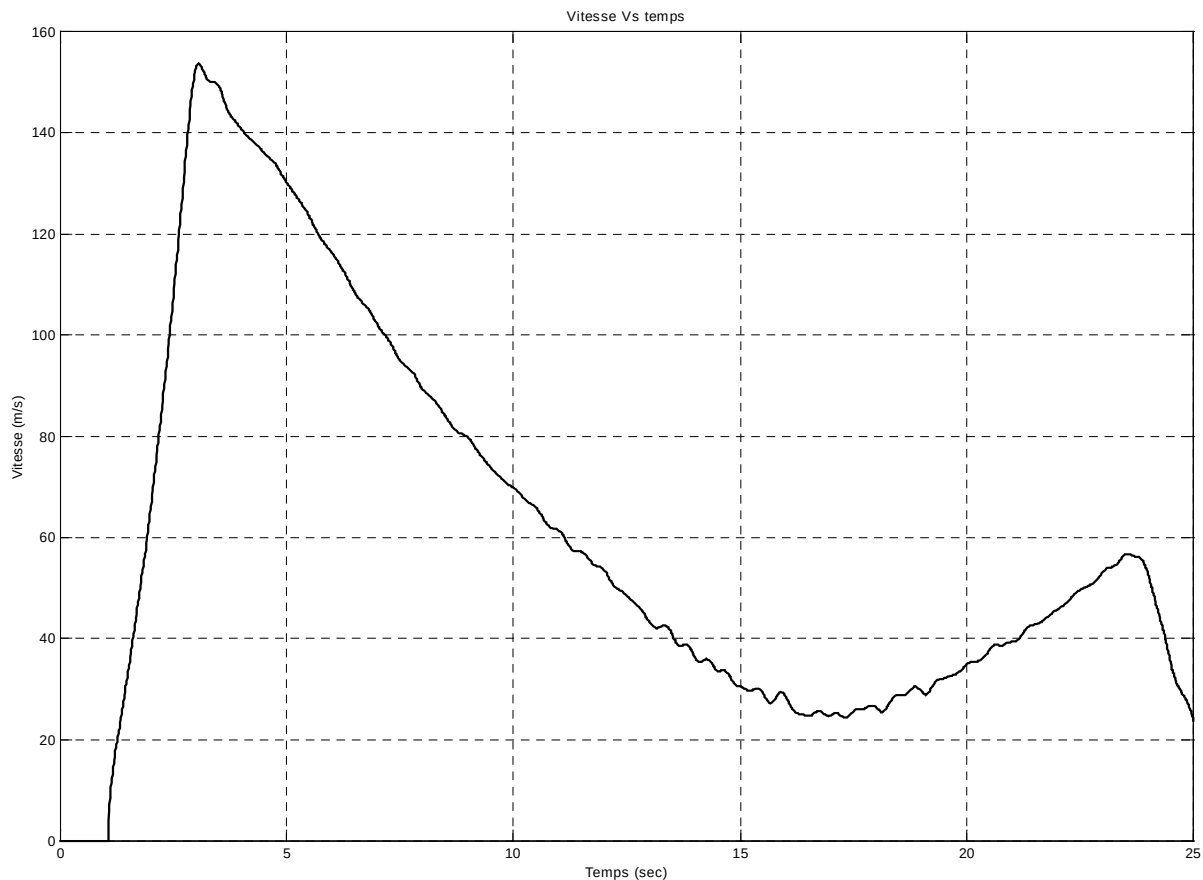


Figure 4.2 : Vitesse de Magellan

On observe une **vitesse maximale de 154 m/s** atteinte en 3 secondes. Par la suite, la fusée passe en vol balistique et sa vitesse décroît graduellement jusqu'à l'apogée à 17 secondes. La vitesse minimale, à l'apogée, a été de 25 m/s. Ensuite, sa vitesse se met à augmenter jusqu'à l'ouverture du parachute qui se fait à une vitesse de 57 m/s. Cette vitesse est très élevée pour l'ouverture d'un parachute et d'ailleurs, ce dernier a encaissé un grand choc comme on pourra le voir avec les accéléromètres.

4.2 Résultat des accéléromètres

Des accéléromètres étaient montés à bord de *Magellan* sur les trois axes. Le graphique suivant est celui de l'accéléromètre dans l'axe Z, l'axe de la fusée. Toutes les courbes des accéléromètres sont non filtrés avec Matlab pour ne pas perdre les quelques points précieux lors de chocs violents tels la séparation et l'atterrissage. En effet, ces événements se passent tellement brusquement qu'avec filtrage à 50 Hz, on atténue beaucoup la courbe dans ces régions. D'ailleurs, il faudra penser à augmenter la fréquence d'échantillonnage des accéléromètres plus haut que le 100 Hz actuel.

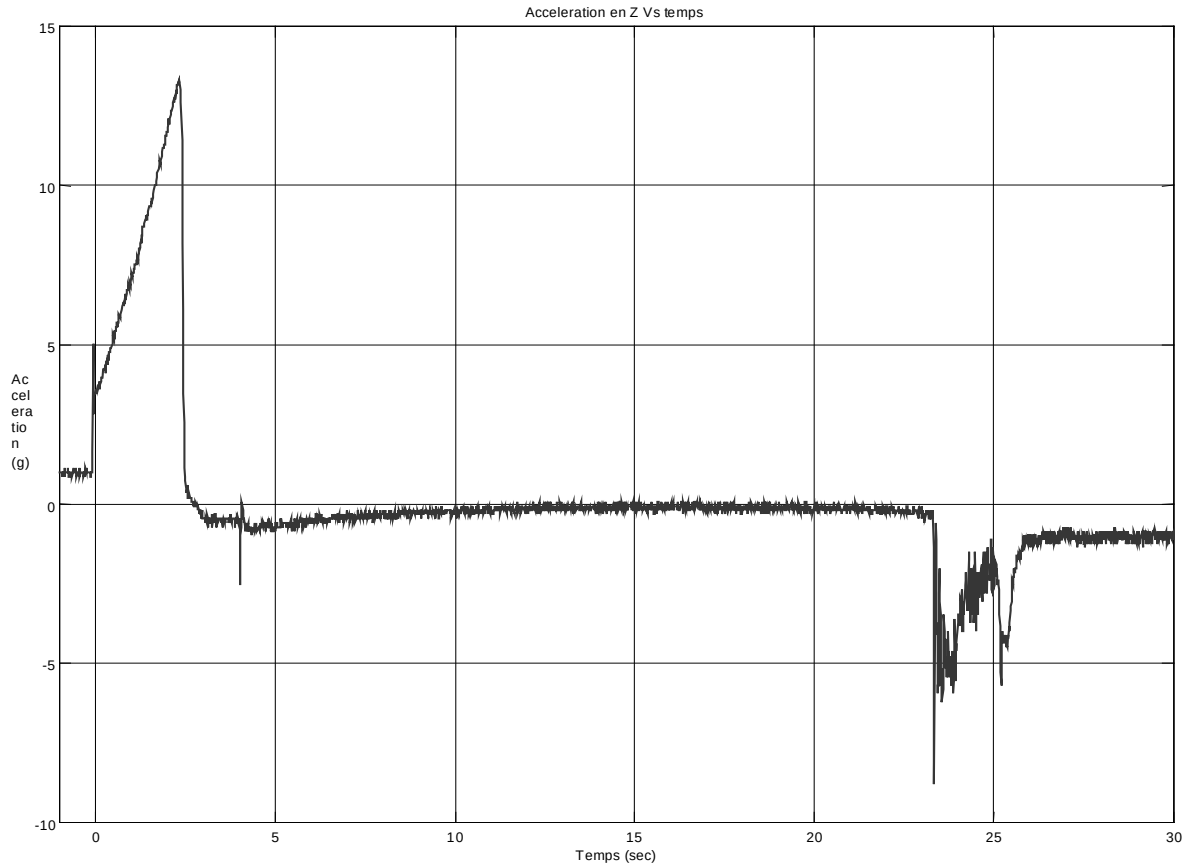


Figure 4.3 : Accélération en Z

On peut clairement voir la poussée du moteur qui dure environ 2,5 secondes. L'accélération maximale de la fusée est de **13,3 g**, dont 12,3 g est fournit par le moteur. Le 1 g supplémentaire est évidemment dû à la force gravitationnelle. D'ailleurs, avant le décollage, la courbe indique 1 g et non 0 g. Vers 4 secondes, on remarque également le léger choc dû à la séparation. Nous le verrons mieux dans le graphique suivant.

Finalement, le choc violent de l'ouverture du parachute principal à 23,3 secondes est évident sur ce graphique. Le choc initial atteint presque 9 g négatifs. La violence du choc est dû à la vitesse élevée à laquelle *Magellan* allait lors de l'ouverture du parachute. Il est intéressant de noter que la courbe indique -1 g après l'ouverture du parachute. *Magellan* avait donc le nez vers le bas durant la descente sous parachute.

Le graphique suivant fait un « zoom » sur la courbe de poussée du moteur

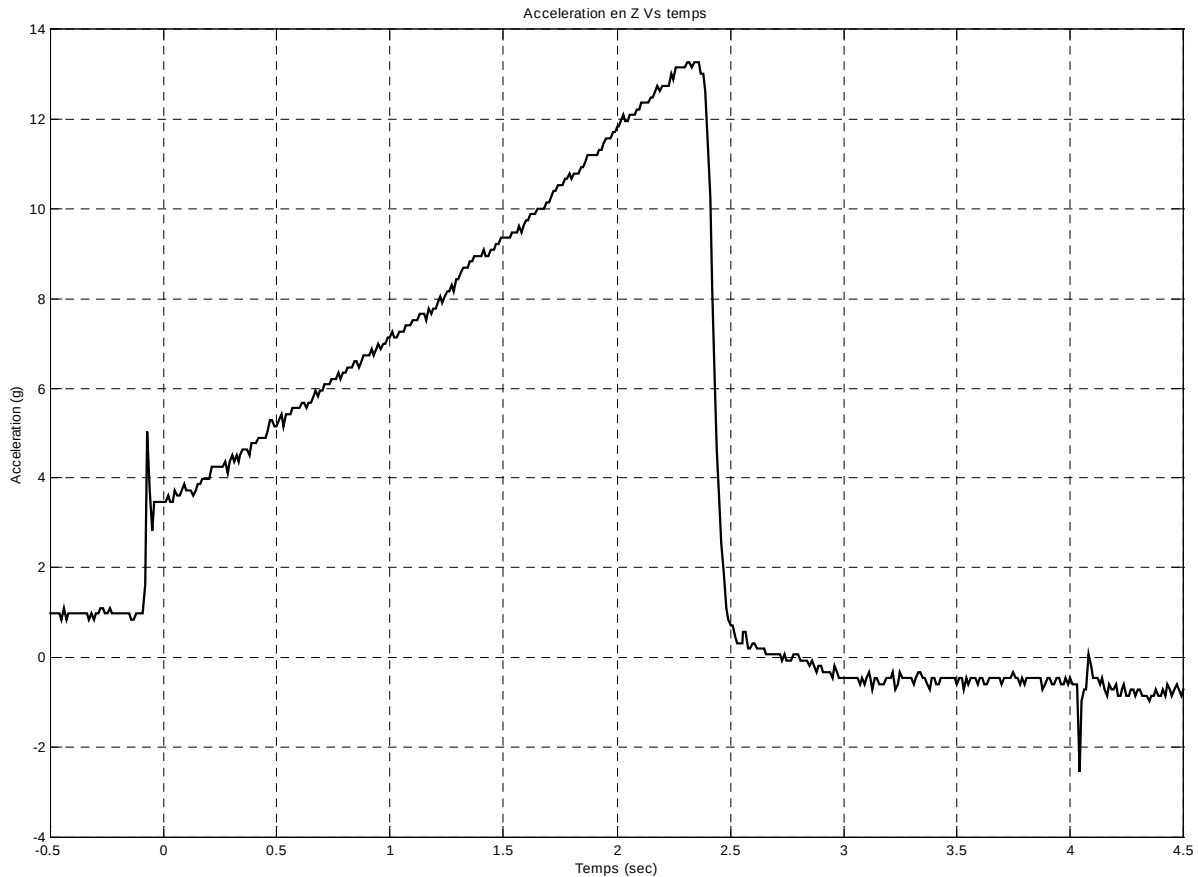


Figure 4.4 : Accélération en Z lors de la poussée du moteur

Rappelons que cette courbe n'est pas filtrée numériquement. On remarque que la poussée du moteur est très constante pendant 2,5 secondes pour atteindre un peu plus de 13 g. On note aussi le choc dû à la séparation à 4,15 secondes. Ce choc est d'environ 2,5 g négatifs. Il est bon ici de mettre un bémol sur la validité de cette mesure. En effet, on n'a qu'un seul point sur le graphique à -2,5 g. Cela veut dire que la fréquence d'échantillonnage de 100 Hz n'était pas suffisante. Il n'est pas certain que ce 2,5 g soit vraiment le choc maximal à la séparation. Peut-être que le choc a atteint une valeur supérieure mais ce choc étant tellement court, on n'a pas pu l'échantillonner correctement. Il est vraisemblable de penser que le choc a été plus important puisqu'il a été suffisant pour faire ouvrir la porte parachute de l'étage de propulsion.

Le graphique suivant est l'accélération totale qu'a subit la fusée calculée à l'aide de la formule suivante:

$$acc_{totale} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

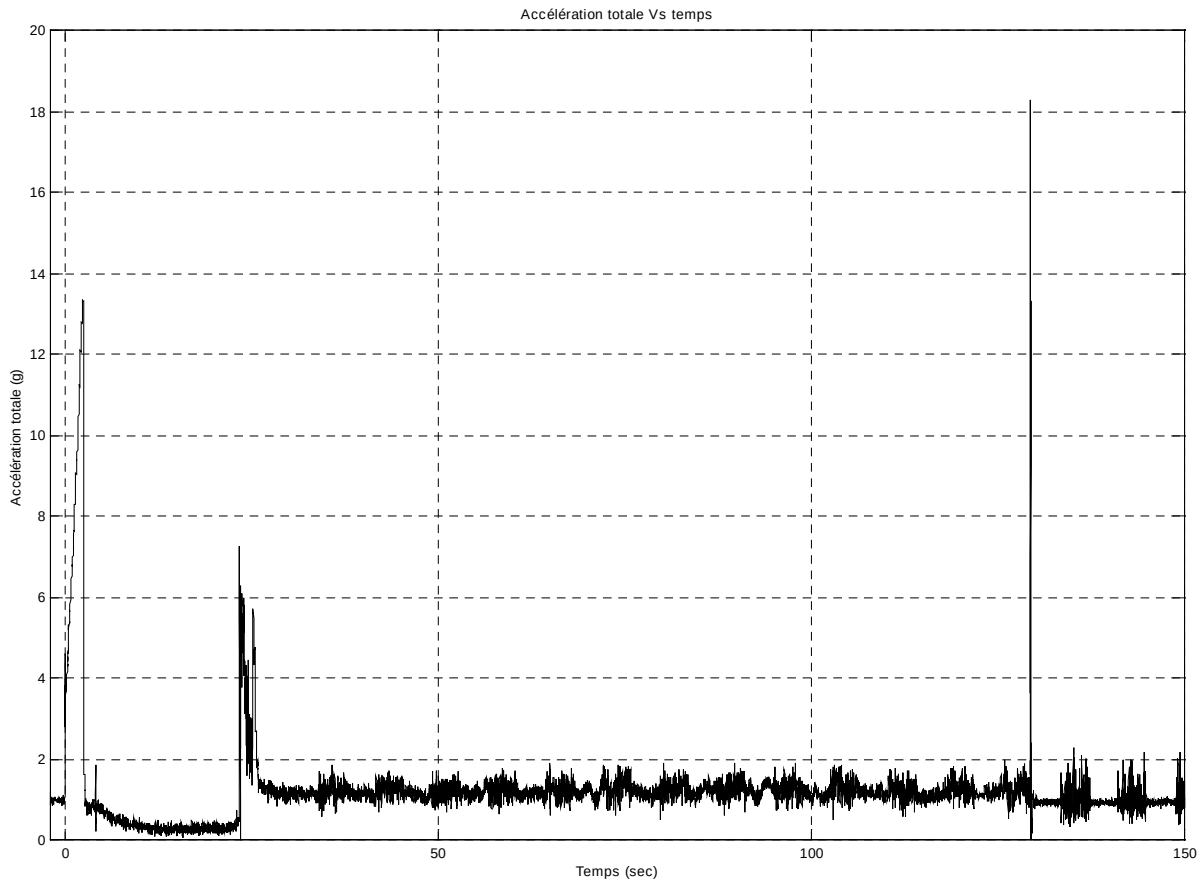


Figure 4.5 : Accélération totale

Première chose qui saute aux yeux, le choc à l'atterrissage a été énorme, 18 g ! Il est bien normal que l'antenne ait cassé ! Deuxième caractéristique de la courbe, on remarque des impulsions régulières espacées de 7 ou 8 secondes et ce, même après l'atterrissage. Ces derniers commencent quelques secondes après l'ouverture du parachute. On analysera ce phénomène plus loin dans cette section du rapport. Finalement, on voit bien évidemment la poussée du moteur, la séparation et l'ouverture du parachute sur la courbe.

4.3 Données numériques

Le graphique suivant est celui de la plupart des entrées numériques de *Magellan*. Les détecteurs d'allumage des moteurs ne sont pas représentés sur ce graphique mais de toute façon, aucun n'a détecté un allumage puisque les moteurs ne se sont pas allumés.

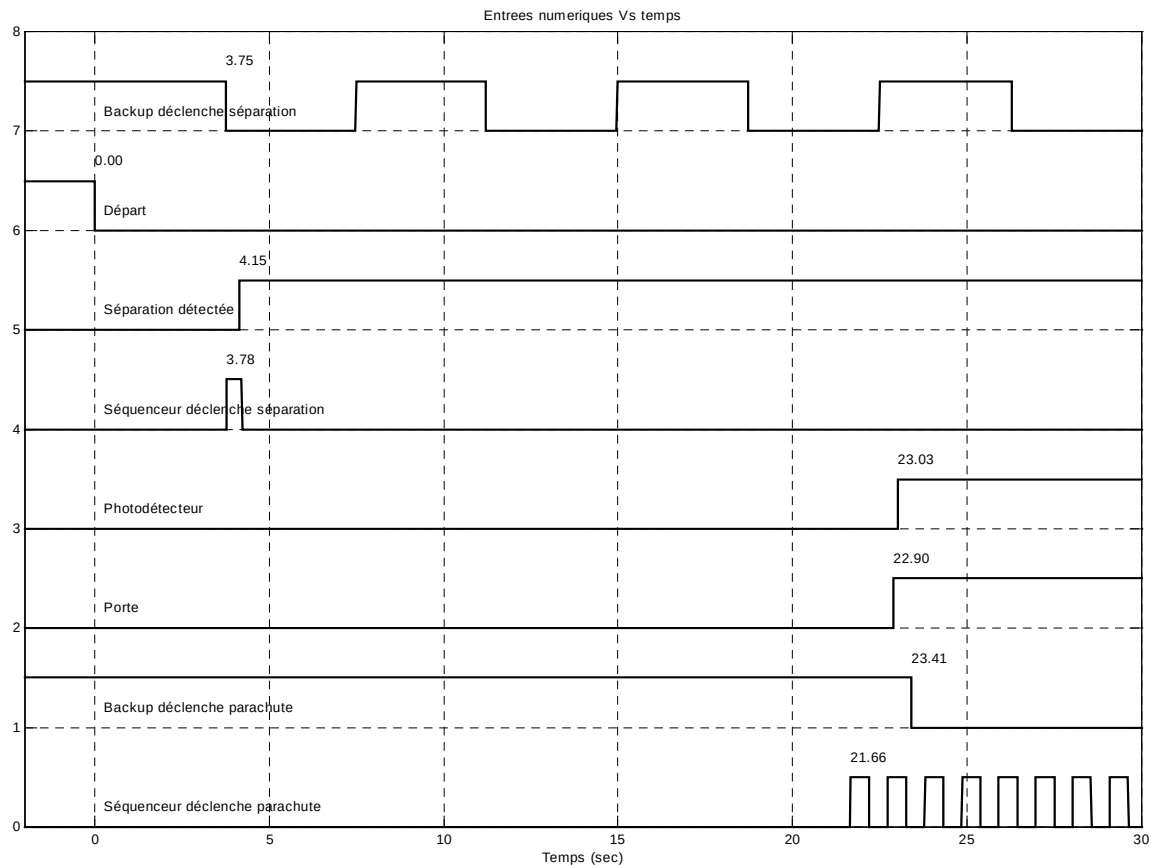


Figure 4.6 : Données des entrées numériques

Tout d'abord, remarquons que le signal de départ est à 0,00 secondes. C'est logique. Premier évènement à analyser, la séparation. Le séquenceur et le backup ont déclenché la séparation virtuellement au même moment, soit à 3,75 secondes. Quelques dixièmes de secondes plus tard, à 4,15 s, on détecte la séparation physique de la fusée. Tout se passe normalement jusqu'ici.

À 21,66 secondes, le séquenceur déclenche l'ouverture de la porte parachute. Le premier pulse ne semble pas suffisant, il faudra attendre au deuxième pulse avant que la porte ne s'ouvre. Elle le fait à 22,90 s. Un dixième de seconde plus tard, le photodétecteur placé au fond de la case parachute détecte que le parachute est sorti de sa case (ou probablement que le simple fait d'avoir ouvert la porte a été suffisant pour éclairer assez le photodétecteur et changer son état). Un peu plus tard, à 23,4 secondes, le backup déclenche l'ouverture de la porte. Il a bien joué son rôle bien qu'il ait été inutile dans ce cas ci puisque le séquenceur a fonctionné normalement.

4.4 Analyse de l'interférence

On a vu sur la courbe de l'accélération totale une interférence sous formes de pulses espacés d'environ 7 secondes. Le graphique suivant va nous aider à déterminer la cause de cette interférence.

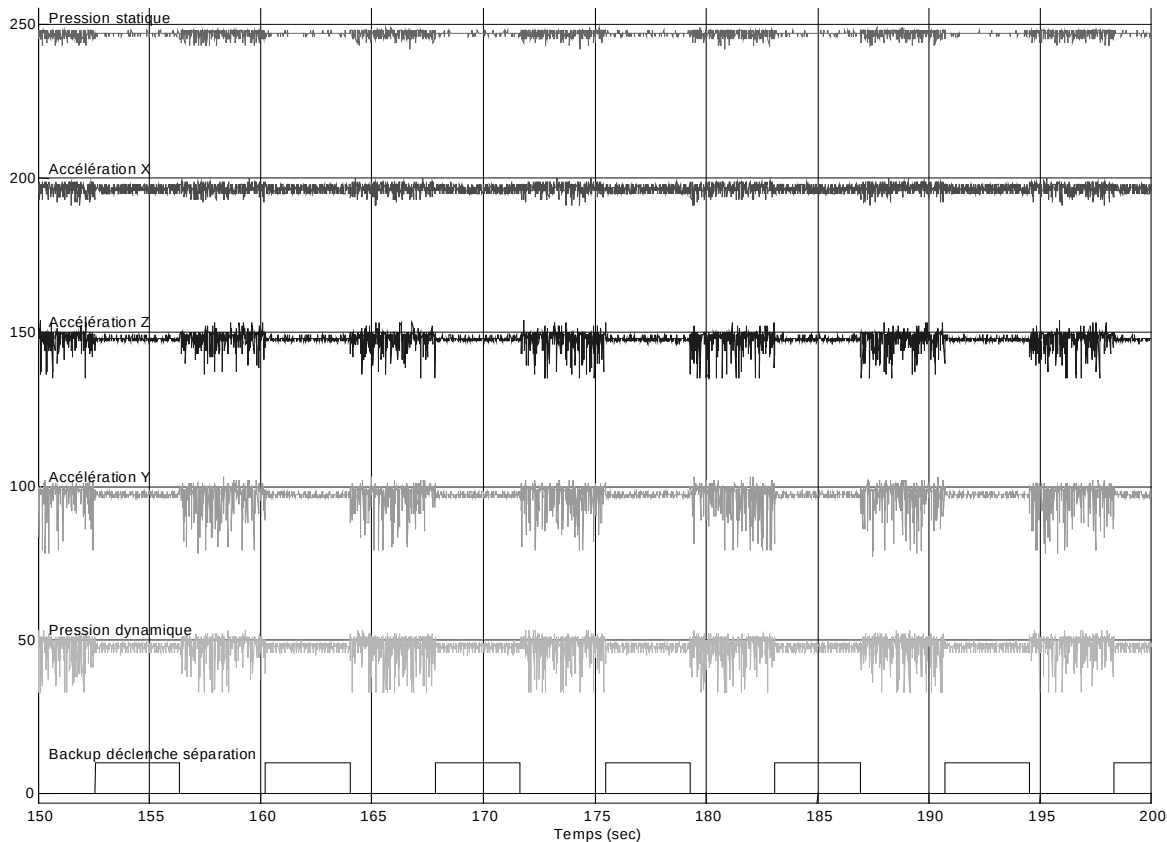


Figure 4.7 : Interférences mystérieuses

Ce graphique inclut tous les capteurs mais leur valeur absolue n'est pas exacte, le but ici étant de représenter toutes les courbes de façon claire. On remarque que ce sont les données entre 150 et 200 secondes, soit après l'atterrissage. Il est évident avec ce graphique que l'interférence est dû au signal du backup déclenchant la séparation. Un autre graphique non reproduit dans ce rapport montre que cette interférence commence à 34 secondes alors que le signal de backup devient actif après 3,75 secondes comme on peut le voir dans le graphique précédent. Le mystère reste entier. Pourquoi ce signal cause de l'interférence sur la carte des capteurs alors que le séquenceur est supposé être totalement isolé électriquement du reste de la fusée?

5 Conclusion

Magellan est le fruit d'une année d'efforts de la part de l'équipe du GAUL. Elle a été conçue en s'appuyant sur les recommandations et les expériences passées, et plus particulièrement celles issues du projet *Babylone*. L'innovation principale est bien sûr que *Magellan* est une fusée à deux étages. La séparation a eu lieu comme prévue, la fusée a été récupérée presque intacte, la télémétrie a bien joué son rôle, bref le projet fut un succès! Seuls côtés noirs au tableau, le GPS qui n'a pas trouvé de satellite, les moteurs de l'étage du haut qui n'ont pas allumés et le parachute de l'étage du bas qui a arraché.

Fier de son succès, le GAUL travaille maintenant à la conception d'une huitième fusée : Copernic. On prévoit déjà doter cette nouvelle fusée d'un ordinateur beaucoup plus puissant et d'un nouveau système de télémétrie, en plus d'inclure plus de capteurs pour prendre plus de données. Certains membres du GAUL travaillent aussi à la conception d'un moteur hybride qui peut-être un jours remplacera le moteur que nous fournis présentement le CRDV. On se revoit donc en septembre 2001 pour le prochain lancement!

Annexe 1 Photographies



Annexe 2 Schémas électroniques

- A2.1 Ordinateur de vol
- A2.2 Panneau de contrôle
- A2.3 Carte des capteurs
- A2.4 Carte des capteurs (page 2)
- A2.5 Séquenceur du haut
- A2.6 Séquenceur du haut (page 2)
- A2.7 Séquenceur du haut (page 3)
- A2.8 Séquenceur du bas

A2.1 Ordinateur de vol

A2.2 Panneau de contrôle

A2.3 Carte des capteurs

A2.4 Carte des capteurs (page 2)

A2.5 Séquenceur du haut

A2.6 Séquenceur du haut (page 2)

A2.7 Séquenceur du haut (page 3)

A2.8 Séquenceur du bas

Annexe 3 Listings

A3.1 Code du PAL décodeur d'adresse

```
title 'Decodeur d adresse pour la fusee Babylone, GAUL Septembre 1999'
U3 device 'P20R8AS';

" Definitions

" General
X = .X.;
H =1;
L =0;

" Entrees
A15,A14,A13,A12,A11,A10,A9,A8,A7,A6,A5,A4 pin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13;
RW pin 14;
E pin 23;

" Sorties
EEPROM pin 15; " Memoire code
AFFICHEURS pin 16; " Afficheurs hexadecimaux
HADR pin 17; " buffer adresses hautes
NUM pin 18; " Buffer entrees numerique, semblant de port //
SERIAL pin 19; " SCC2692, controleur serie DUART
SRAM pin 22; " Memoire non-volatile pour les donnees 512k X 8

" Interne
adr = [A15,A14,A13,A12, A11,A10,A9,A8, A7,A6,A5,A4, X,X,X,X];

equations
!SERIAL = ( adr >= ^h2000 )&(adr<=^h20FF )&E;
" 5 lignes d'adresses -> 32 registres internes, 256 de reserves
HADR = ( adr >= ^h3FE0 )&(adr<=^h3FFF )&E &!RW;
" 1 octets situe juste avant la SRAM pour la paginee, lecture seulement
!SRAM = ( adr >= ^h4000 )&(adr<=^h7FFF )&E;
"14 lignes d'adresse standard +5 deHADR -> 32 pages de ^h4000 octets
!AFFICHEURS = ( adr >= ^hA100 )&(adr<=^hA10F )&E &!RW;
" TIL311 -> 1 octet, 16 de reserves ( le minimum possible ), lecture seulement
!NUM = ( adr >= ^hA110 )&(adr<=^hA11F )&E &RW;
" 74HC373 -> 1 octet, 16 de reserve ( le minimum possible ), lecture seulement
!EEPROM = ( adr >= ^hC000 )&(adr<=^hFFFF )&E;
" 13 lignes d'adresse standard -> plage de ^h2000 octets

test_vectors ( [ adr, E, RW ] -> [ SERIAL, HADR, SRAM, AFFICHEURS, NUM, EEPROM ] )
[X,L,X]->[H,L,H,H,H,H];
[^h2010, H, X ] -> [L,L,H,H,H,H];
[^h3FEF, H, L ] -> [H,H,H,H,H,H];
[^h3FEF, H, H ] -> [H,L,H,H,H,H];
[^h7000, H, X ] -> [H,L,L,H,H,H];
[^hA10C, H, L ] -> [H,L,H,L,H,H];
[^hA10C, H, H ] -> [H,L,H,H,H,H];
[^hA11C, H, H ] -> [H,L,H,H,L,H];
[^hA11C, H, L ] -> [H,L,H,H,H,H];
[^hD000, H, X ] -> [H,L,H,H,H,L];

end Adr_dec
```

A3.2 Code du PIC du séquenceur

```
/* **** */
/* Programmation du PIC16C84 (pour le sequenceur de Magellan) */
/* Auteur: Vincent Nolin-Hudon */
/* Derniere modification: septembre 2000 */
/* Groupe Aerospatial de l'Universite Laval */
/* **** */

#include "SEQ00C.H"
typedef short int bit;

/* Cristal, WatchDog ON, No Code Protect, PowerUp Timer ON */
#define XT, WDT, NOPROTECT, PUT

/* inputs */
#define SIGNAL_DECOLLAGE PIN_A2 // Active low
#define SIGNAL_PARA PIN_A1 // Active low
#define SIGNAL_SEPARATION PIN_A0 // Active low

/* outputs */
#define COMMANDE_MOTEUR PIN_B1
#define COMMANDE_PARA PIN_B2
#define COMMANDE_SEPARATION PIN_B3
#define COMMANDE_SPARE PIN_B4
#define COMMANDE_BUZZER PIN_B5

#define RTCC_INTS_PER_SECOND 225 // 1843200/(4*256*8)

#define T1min 16 // Temps minimum avant l'ouverture du parachute sans
separation.
#define T1max 19 // Temps maximum avant l'ouverture du parachute sans
separation.

#define T2min 19 // Temps minimum avant l'ouverture du parachute si
separation.
#define T2max 22 // Temps maximum avant l'ouverture du parachute si
separation.

#define GLITCH_DELAY 50 // en ms.

#define TAvantSeparation 3500 // En millieme de secondes
#define TMaxPourAllumage 6 // En secondes

byte t1 = 0; // Compteur de secondes depuis le decollage.

byte int_t1_count; // Nb d'interrupt restant avant qu'une seconde se
// soit ecoulee pour t1.

bit DECOLLEE = FALSE; // Flag qui indique si la fusee est decollée
bit MUST_OPEN_PARA = FALSE; // Flag qui indique qu'on doit ouvrir le parachute
bit SEPREEE = FALSE;
bit MOTEUR = FALSE;

#define DECOLLEE_EEPROM_ADDRESS 0
#define MUST_OPEN_PARA_EEPROM_ADDRESS 1
#define SEPREEE_EEPROM_ADDRESS 2
#define MOTEUR_EEPROM_ADDRESS 3
#define T1_EEPROM_ADDRESS 4

byte STATUS_REGISTER_ADDRESS = 0x03;

/* **** */
** void delai_ms(int _ms)
/* **** */
** DESCRIPTION: Fonction utilitaire qui permet de faire un delai tout en
```

```
**          restartant le watchdog.
** INPUTS:   int _ms : delai en ms
**          *****/
void delai_ms(long int _ms) {
    while (_ms > 0)
    {
        restart_wdt();
        delay_ms(1);
        --_ms;
    }
    restart_wdt();
}

/*****
** #int_rtcc clock_isr()
**          *****/
** DESCRIPTION: Cette fonction est appelee chaque fois que le timer0
**               overflow (255->0). Pour une clock de 1,8432 MHz et
**               RTCC_DIV_8 c'est environ 225 fois par secondes.
**
** NOTE: Il ne doit pas y avoir trop d'instructions dans cette fonction
**        pcq sinon elle n'aura pas le temps de terminer avant le prochain
**        interrupt.
**          *****/
#int_rtcc
clock_isr()
{
    if (DECOLLEE == TRUE)
    {
        if(--int_t1_count==0)
        {
            ++t1;
            #ifndef NO_EEPROM
            write_EEPROM(T1_EEPROM_ADDRESS, t1);
            #endif
            int_t1_count = RTCC_INTS_PER_SECOND;
        }
    }
}

#ifndef NO_EEPROM
#int_eeprom          // EEPROM write complete
eeprom_isr()
{
}
#endif

void attend_decollage()
{
    while (DECOLLEE == FALSE)
    {
        while (input(SIGNAL_DECOLLAGE) == 0)    // On attend le decollage.
        {
            restart_wdt();
        }
        delai_ms(GLITCH_DELAY);                // On met un delai pour etre certain
                                                // que ce n'est pas un glitch

        restart_wdt();
        if (input(SIGNAL_DECOLLAGE) == 1)
        {
            DECOLLEE = TRUE;                    // Permet de starter t1
            #ifndef NO_EEPROM
            write_EEPROM(DECOLLEE_EEPROM_ADDRESS, TRUE);
            delai_ms(10);
            #endif
        }
    }
}
```

```
void attend_signal_para()
{
    if (MUST_OPEN_PARA == FALSE)
    {
        if (SEPARÉE == FALSE) {
            while (t1 < T1max)
            {
                if (t1 >= T1min) {
                    if (input(SIGNAL_PARA) == 0)
                    {
                        delai_ms(GLITCH_DELAY);
                        if (input(SIGNAL_PARA) == 0)
                        {
                            MUST_OPEN_PARA = TRUE;
                            #ifndef NO_EEPROM
                            write_EEPROM(MUST_OPEN_PARA_EEPROM_ADDRESS, TRUE);
                            delai_ms(10);
                            #endif
                            return;
                        }
                    }
                }
            }
            restart_wdt();
        }
    }
    else {
        while (t1 < T2max)
        {
            if (t1 >= T2min) {
                if (input(SIGNAL_PARA) == 0)
                {
                    delai_ms(GLITCH_DELAY);
                    if (input(SIGNAL_PARA) == 0)
                    {
                        MUST_OPEN_PARA = TRUE;
                        #ifndef NO_EEPROM
                        write_EEPROM(MUST_OPEN_PARA_EEPROM_ADDRESS, TRUE);
                        delai_ms(10);
                        #endif
                        return;
                    }
                }
            }
        }
        restart_wdt();
    }
}

MUST_OPEN_PARA = TRUE;
#ifndef NO_EEPROM
write_EEPROM(MUST_OPEN_PARA_EEPROM_ADDRESS, TRUE);
delai_ms(10);
#endif
}

/*****
** void ouvre_main()
*****/
** DESCRIPTION: Fonction qui declenche l'ouverture du parachute principal
**               avec des pulses eternellement!
**
*****/
void ouvre_para() {
    byte i;

    output_high(COMMANDE_MOTEUR);
    for (i=40; i>0; --i)
    {
```

```
        output_low(COMMANDE_PARA);
        delai_ms(500);
        output_high(COMMANDE_PARA);
        delai_ms(500);
        output_low(COMMANDE_PARA);
    }
}

void declenche_separation() {
    if (SEPARÉE == FALSE) {
        output_low(COMMANDE_SEPARATION);
        delai_ms(GLITCH_DELAY);
    }
}

void declenche_moteur() {
    byte i;

    if ((MOTEUR == FALSE) && (SEPARÉE == TRUE)) {
        output_low(COMMANDE_MOTEUR);
        delai_ms(GLITCH_DELAY);
        MOTEUR = TRUE;
#ifdef NO_EEPROM
        write_EEPROM(MOTEUR_EEPROM_ADDRESS, TRUE);
        delai_ms(10);
#endif
    }
}

void attend_confirmation_separation() {
    while (t1 < TMaxPourAllumage)
    {
        if (input(SIGNAL_SEPARATION) == 0)
        {
            delai_ms(GLITCH_DELAY);
            if (input(SIGNAL_SEPARATION) == 0)
            {
                SEPARÉE = TRUE;
#ifdef NO_EEPROM
                write_EEPROM(SEPARÉE_EEPROM_ADDRESS, TRUE);
                delai_ms(10);
#endif
                output_high(COMMANDE_SEPARATION);
                return;
            }
        }
        restart_wdt();
    }
    SEPARÉE = FALSE;
    output_high(COMMANDE_SEPARATION);
#ifdef NO_EEPROM
    write_EEPROM(SEPARÉE_EEPROM_ADDRESS, FALSE);
    delai_ms(10);
#endif
}

/*****
**  main()
*****/
**  DESCRIPTION: Boucle principale.
**
*****/
main()
{
    long int compteur_atteint = 0; // Compteur declenche lorsque la fusée a terminée le
    programme
}
```

```
disable_interrupts(GLOBAL);
// Les commandes reliées au PIC sont toutes actives-low...
output_high(COMMANDE_PARA);
output_high(COMMANDE_SEPARATION);
output_high(COMMANDE_SPARE);
output_high(COMMANDE_MOTEUR);
output_high(COMMANDE_BUZZER);

//Pour reperer un restart du au watchdog
switch (restart_cause())
{
case WDT_TIME_OUT:
    bit_clear(STATUS_REGISTER_ADDRESS, 4);

#ifdef NO_EEPROM
    DECOLLEE = read_EEPROM(DECOLLEE_EEPROM_ADDRESS);
    MUST_OPEN_PARA = read_EEPROM(MUST_OPEN_PARA_EEPROM_ADDRESS);
    SEPARÉE = read_EEPROM(SEPARÉE_EEPROM_ADDRESS);
    MOTEUR = read_EEPROM(MOTEUR_EEPROM_ADDRESS);
    t1 = read_EEPROM(T1_EEPROM_ADDRESS);
#endif
    break;
case NORMAL_POWER_UP:
    DECOLLEE = FALSE;
    MUST_OPEN_PARA = FALSE;
    SEPARÉE = FALSE;
    MOTEUR = FALSE;
#ifdef NO_EEPROM
    write_EEPROM(DECOLLEE_EEPROM_ADDRESS, 0);
    delai_ms(10);
    write_EEPROM(MUST_OPEN_PARA_EEPROM_ADDRESS, 0);
    delai_ms(10);
    write_EEPROM(SEPARÉE_EEPROM_ADDRESS, 0);
    delai_ms(10);
    write_EEPROM(MOTEUR_EEPROM_ADDRESS, 0);
    delai_ms(10);
    write_EEPROM(T1_EEPROM_ADDRESS, 0);
    delai_ms(10);
#endif
    break;
default:
    break;
}

setup_counters(RTCC_INTERNAL, RTCC_DIV_8);
port_b_pullups(TRUE);
enable_interrupts(RTCC_ZERO);
#ifdef NO_EEPROM
enable_interrupts(INT_EEPROM);
#endif
enable_interrupts(GLOBAL);

attend_decollage();

// On attend que ca soit le temps de separer la fusee
if (t1 < 4)
    delai_ms(TAvantSeparation-(t1*1000));

declenche_separation(); // Declenche la separation...

attend_confirmation_separation(); // On attend le signal comme de quoi la fusee
est bien separee
                                // Timeout a t1 = 6 secs

declenche_moteur(); // Les moteurs sont declenches si la separation a
ete confirmee avant t1 = 6 secs
```

```
l'hypothese du plantage du PIC). // et que cela n'a pas deja ete fait (Dans
attend_signal_para(); // On attend le signal de l'ovm pour ouvrir le
parachute, en utilisant t1 comme fenetre // de temps s'il n'y a pas eu separation, et t2
dans le cas d'une separation.
output_high(COMMANDE_MOTEUR); // On coupe les allumeurs avant d'ouvrir le
parachute!
ouvre_para(); // Ouverture du parachute du haut!!!
output_high(COMMANDE_BUZZER);
while (compteur_atteri <= 10)
{
    delai_ms(500);
    ++compteur_atteri;
}
output_high(COMMANDE_PARA);
output_high(COMMANDE_SEPARATION);
output_high(COMMANDE_SPARE);
output_high(COMMANDE_MOTEUR);
while (compteur_atteri <= 4800)
{
    delai_ms(500);
    ++compteur_atteri;
}
while (TRUE) {
    output_low(COMMANDE_BUZZER);
    delai_ms(1000);
    output_high(COMMANDE_BUZZER);
    delai_ms(4000);
}
}
```

Annexe 4 Plans mécaniques

Représentations des éléments et leurs vues requis pour l'usinage mécanique.

A4.1 : Vues de présentation

A4.2 : Vues d'assemblage

A4.3 : Vues de fabrication des cylindres (#1)

A4.4 : Vues de fabrication des cylindres (#2)

A4.5 : Vues de fabrication des joints (#1)

A4.6 : Vues de fabrication des joints (#2)

A4.7 : Vues de fabrication des rétreints

A4.8 : Vues de fabrication de divers pièces

A4.1 : Vues de présentation

A4.2 : Vues d'assemblage

A4.3 : Vues de fabrication des cylindres (#1)

A4.4 : Vues de fabrication des cylindres (#2)

A4.5 : Vues de fabrication des joints (#1)

A4.6 : Vues de fabrication des joints (#2)

A4.7 : Vues de fabrication des rétreints

A4.8 : Vues de fabrication de divers pièces